Table des matières

Dossier de soumission - Checklist maîtresse 1
- Artefacts . . . 1
- Déclarations sur le formulaire de demande . . . 1
- Gabarit d'email . . . 2
- Calendrier attendu post-soumission . . . 2

Dossier de soumission - Checklist maîtresse

Checklist de haut niveau de ce qui est remis à SPF Finances à `secr.gksce@minfin.fed.be`.

Artefacts

Artefact	Emplacement	Statut
Formulaire de demande de certification signé (rempli + signé)	`docs/original_pdfs/20250307_effectue_Phase_12_FORMULAIRE...pdf`	À effectuer Phase 12
Image kiosk (clé USB)	Construite selon `CHECK-LIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.md`	À effectuer Phase 12
Binaire du simulateur FDM	`pos-fdm-mock` cross-compilé pour amd64	OK Construit
ZIP du dossier	Contenu de `docs/SUBMISSION_ARTIFACTS/`	OK
Rapport de tests fixtures	`RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md` + `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md` + `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md` + `COUVER-TURE_ADVANCED_SET_FR.md`	OK
Journal de répétition pré-soumission	`JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.md`	À effectuer Phase 11
Archive source	git-archive du tag de commit cert	À effectuer Phase 12

Déclarations sur le formulaire de demande

Selon le formulaire (`20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS-FDM.pdf`) :

Champ	Valeur
Nom du produit	moyun-pos
Version	1.0.0
Distributeur	Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE)
Versions de spec	POS v2.2, FDM v1.4, Addendum 1, Basic Set v1.7, Reports v1.3, Advanced Set v1.5
Remboursement partiel mélangé à une vente	NON - nous déclarons M112B (le remboursement est émis comme événement fiscal séparé, jamais combiné à des lignes de nouvelle vente). Voir `FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md` pour la justification.
FDM-BII (interface back-office)	NON (non implémenté ; hors périmètre cert)
Multi-FDM	NON (un seul FDM par POS)
Peppol B2B	OUI (UBL 2.1 BIS Billing 3.0 ; achat AP en cours)
Stratégie de compteurs	Par type d'événement, documentée dans `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`

Champ	Valeur
Matériel FDM pour l'admission	FDM virtuel (zwartedoos.be) - acceptable selon ligne 1202 du manuel de certification

Gabarit d'email

```
Sujet : Demande de certification SCE 2.0 – moyun-pos v1.0.0

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint la demande de certification pour le
système de caisse "moyun-pos" v1.0.0.

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles).
Premier client : Tokyo Sushi Bar (Bruxelles).

Pièces jointes :
- 20250115_FORMULAIRE_DEMANDE_CERTIF_POS-FDM_signe.pdf
- moyun-pos_dossier_cert_2026-05-14.zip
- Lien de téléchargement image kiosque (USB):
  https://... (lien expirant à 30j)

FDM utilisé pour le rendez-vous d'admission : FDM virtuel zwartedoos.be
(conforme au §1202 du manuel de certification).

Le code source, les tests et le dossier complet sont disponibles
sur demande. Je reste à votre disposition pour fixer le rendez-vous
d'admission.

Cordialement,
Bruno Moyse
cloud@nuagemagique.dev
```

Calendrier attendu post-soumission

Étape	Responsable	Délai attendu
Accusé de réception	SPF Finances	≤ 5 jours ouvrables
Invitation au rendez-vous d'admission	SPF Finances	~ 4 semaines
Rendez-vous d'admission (avec machine de test)	Les deux	demi-journée, en présentiel
Décision + numéro de cert	SPF Finances	typiquement même semaine que l'admission ou jusqu'à 2 mois plus tard
Fenêtre de re-soumission en cas de refus	Distributeur	délai de 3 mois obligatoire (Art. 109)

Table des matières

Réponses au manuel de certification SCE 2.0 - moyun-pos v1.0.0 2

§I - DOCUMENTATION REQUISE 2
- §I.A Formulaire de demande . . . 2
- §I.B Résultats de test . . . 2
- §I.C Manuels du POS . . . 2
- §I.D Hash SHA-1 du logiciel . . . 3
- §I.E Documents d'identification . . . 3
- §I.F Profil de l'entreprise . . . 3

§II - DESCRIPTION DU POS 3
- §II.A Identification du logiciel . . . 3
- §II.B Déclaration d'accès à la base de données . . . 4
- §II.C Caractéristiques de la base de données . . . 4
- §II.D Garantie du produit . . . 6
- §II.E Mises à jour . . . 6
- §II.F Matériel . . . 6
- §II.G Schéma d'assemblage . . . 8

§III - FONCTIONNALITÉS DU POS 8
- §III.A Paramètres d'installation . . . 8
- §III.B Configuration Internet . . . 9
- §III.C Utilisateurs & Mots de Passe . . . 9
- §III.D Connexion du POS au FDM . . . 10
- §III.E Connexion au FDM . . . 10
- §III.F FDM Non-Opérationnel . . . 11
- §III.A (suite) Events possibles . . . 11
- §III.B Numérotation d'events . . . 12
- §III.C Fonctionnalités interdites . . . 12
- §III.D Fonctions obligatoires . . . 12
- §III.E Enregistrement de la présence . . . 12
- §III.F Fonctionnalités avancées . . . 13
- §III.G CostCenterChange (Gestion de Table) . . . 15
- §III.H Emission des tickets numériques . . . 15
- §III.I Terminaux et appareils . . . 16
- §III.J Périodes . . . 16
- §III.K Tiroirs-Caisse . . . 16
- §III.L Rapports . . . 16
- §III.M Intégration des tiers-parties . . . 17
- §III - Lignes de produit prédéfinies . . . 17

§IV - PROCÉDURE DE COMMUNICATION GRAPHQL 17

§V - COMPORTEMENT DU POS AUX RÉPONSES DU FDM 18

§VI - TESTING DES TICKETS 20
- Contenu obligatoire du ticket TVA . . . 20
- Règles de langue . . . 22
- Contenu obligatoire de la facture imprimée (B2B) . . . 22

§VII - ACQUISITION DES DONNÉES 22
- §VII.A Les données sont conservées localement . . . 22
- §VII.B Les données sont conservées dans le cloud . . . 22
- Feuille d'acquisition des données (DAS) . . . 22
- §VII.D Rapports X/Z . . . 23

§VIII - SIGNATURE 23

Réponses au manuel de certification SCE 2.0 - moyun-pos v1.0.0

Date : 2026-05-14 Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) Produit : moyun-pos v1.0.0 Premier client déclaré : Tokyo Sushi Bar (Bruxelles)

Ce document parcourt linéairement le manuel `20250307_FR – Manuel de certification_POS_V11.pdf` et fournit, dans l'ordre des sections, la réponse à chaque case à cocher (□) et à chaque champ libre. Les renvois aux annexes du dossier sont indiqués en italique.

Convention : - ☑ : case cochée (réponse positive ou élément présent). - □ : case non cochée (réponse négative ou non-applicable). - Voir : annexe.md : référence vers un document annexe du dossier.

---

§I - DOCUMENTATION REQUISE

§I.A Formulaire de demande

Item	Réponse
☑ Formulaire complété	Formulaire `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS–FDM.pdf` complété avec les valeurs déclarées dans ce document.
☑ Formulaire signé	Signature électronique qualifiée apposée au moment de la soumission par Bruno Moyse (distributeur).

§I.B Résultats de test

Item	Réponse
☑ Document PDF complété	Voir `RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf` (annexe, en cours de finalisation - bloc C de l'audit). Couvre les 22 UC Basic Set + 5 UC Reports avec JSON request, JSON response et ticket pour chaque UC.

§I.C Manuels du POS

Item	Réponse
☑ Manuel d'utilisateur	Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md
☑ Manuel de configuration/installation	Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md
☑ Manuel de programmation	Voir : MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md
□ Manuel de service	Non applicable. Producteur = distributeur = développeur unique. Le support de service est assuré directement par le producteur (voir §I.F profil de l'entreprise).
☑ Schéma d'assemblage	Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf (annexe).

§I.D Hash SHA-1 du logiciel

Item	Réponse
☑ Le SHA-1 est envoyé en pièce jointe	Le SHA-1 du binaire de certification est produit par le script `scripts/build_and_hash.sh`. Valeur exacte communiquée au moment de la soumission (le hash est lié à la build finale signée).

§I.E Documents d'identification

Producteur (= distributeur = développeur)

Champ	Valeur
Nom de l'entité juridique	Bruno Moyse (personne physique indépendante)
Nom commercial	nuagemagique.dev
Structure juridique	Personne physique (entreprise individuelle, régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA)
Adresse	Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Numéro d'identification à la TVA	BE 0783.544.917 (n° d'entreprise BCE)
Site web	https ://nuagemagique.dev
Représentants autorisés	Bruno Moyse
Représentant - numéro de téléphone	+32 494 46 50 26
Représentant - adresse électronique	cloud@nuagemagique.dev
Contact technique	Bruno Moyse
Contact technique - numéro de téléphone	+32 494 46 50 26
Contact technique - adresse électronique	cloud@nuagemagique.dev

Importateurs et distributeurs

Le producteur est également importateur et distributeur (configuration mono-acteur). Pour les déploiements clients futurs, voir : LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.md.

§I.F Profil de l'entreprise

Voir : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md - couvre : - Contrôle interne (enregistrement, plugins matériels) - Organisation interne (1 développeur, internalisation 100%) - Distributeurs (dispositions contractuelles à venir pour futurs clients) - Support technique (canal email cloud@nuagemagique.dev + accès distant) - Analyse de risques (incl. RGPD - base légale article 6.1.c du RGPD pour l'INSZ employé) - Contrôle externe (aucun autre certificat à ce jour, pas d'assurance produit)

---

§II - DESCRIPTION DU POS

§II.A Identification du logiciel

Champ	Valeur
Nom du POS	moyun-pos
Modèle du POS	moyun-pos v1.0.0 (Tauri v2 desktop application)
N° de version du logiciel	1.0.0

Champ	Valeur
Langage(s) de programmation	Rust (backend, ~85% du code) + TypeScript/Vue 3 (frontend, ~15%)

§II.B Déclaration d'accès à la base de données

Item	Réponse
☑ Les utilisateurs n'ont accès qu'en lecture seule	La table `fiscal_events` (archive fiscale) est append-only au niveau applicatif : aucune commande Tauri n'émet de DELETE ou UPDATE sur cette table (vérifié par grep statique et test d'intégration). Pour les autres tables, les rôles utilisateur (Admin/Cashier/Waiter) gouvernent les opérations métier autorisées via la couche de commandes. Aucun utilisateur du POS n'a d'accès SQL direct à la base. Voir : SECURITE_BD_FR.md et DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md.

§II.C Caractéristiques de la base de données

Champ	Valeur
La base de données est	☑ Locale (SQLite embarqué)
La base de données et le POS sont tous les deux basés sur le cloud	☐ Non
Identification du DBMS	SQLite
N° de version de la base de données	SQLite 3.45+ (version embarquée par le binaire Tauri/Rust crate `rusqlite`)
Nom du logiciel et version	moyun-pos v1.0.0 (le DBMS est embarqué dans le binaire applicatif)
Chemin d'accès	`/var/lib/moyun-pos/pos.db` en production (`~/.local/share/moyun-pos/pos.db` en dev)

Aperçu des tables

Item	Réponse
☑ La liste contient toutes les colonnes demandées	Voir : SCHEMA_BD_FR.md - inventaire complet par table avec nom, champ, type, longueur, description.
☑ La description est brève et claire	Idem.

Informations supplémentaires SPF Finances

Item	Réponse
☑ Description du format de la base de données	Voir : SCHEMA_BD_FR.md
☑ Sécurité de la base de données	Voir : SECURITE_BD_FR.md (WAL, FK constraints, append-only enforcement, durcissement systemd, scellement image, ECDSA, vérification SHA-1)

Item	Réponse
☑ Données utilisées et créées par le POS	Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md
☑ Aperçu des tables contenant les données des events	Table `fiscal_events` documentée dans `SCHEMA_BD_FR.md`. Table append-only avec 1 ligne par événement N/P/T/C/I/F/S/R.
☑ Disposition des tables de données	Voir : SCHEMA_BD_FR.md (organisation par domaine : menu, orders, payments, fiscal, users, reports)
☑ Relations entre les tables	Voir : SCHEMA_BD_FR.md et SCHEMA_ER_FR.pdf (diagramme ER en annexe)

Captation de la base de données

Item	Réponse
☑ Les agents SPF peuvent accéder/copier les données pertinentes	Procédure documentée dans `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`. Le fichier SQLite `pos.db` est copiable directement (lecture seule pour l'auditeur).
☑ URL, nom d'utilisateur et mot de passe	Compte SPF pré-créé sur la machine de test au rendez-vous d'admission : login `spf`, mot de passe communiqué sur place (mot de passe simple acceptable selon Manuel d'intro §V). Accès à la DB via SSH ou console locale + `sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db`.
☐ Les données exportées doivent être converties	Non. SQLite est lisible directement par tout outil standard (DB Browser for SQLite, sqlite3 CLI, etc.). Aucune conversion nécessaire.
☐ Les scripts/programmes de conversion sont fournis	Non applicable (cf. ligne précédente).

Sécurité de la base de données

Item	Réponse
☑ Audit trail possible (timestamps, utilisateurs, Primary Key, ⋯)	Chaque ligne `fiscal_events` porte `created_at` (timestamp UTC), `user_insz` (identité opérateur), `id` (PK auto-incrément monotone), `sequence_number` (compteur fiscal séquentiel), `pos_id` et `terminal_id`. Toute autre table porte `created_at`. Voir : SCHEMA_BD_FR.md.
Mesures contre la manipulation frauduleuse	Voir : SECURITE_BD_FR.md §1 "Append-only enforcement" + `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md`. Résumé : pas de DELETE/UPDATE applicatif sur `fiscal_events` (vérifié par grep), durcissement systemd (NoNewPrivileges, ProtectSystem=strict, ReadWritePaths uniquement sur `/var/lib/moyun-pos`), checksum SHA-1 du binaire vérifiable, build reproductible (Cargo.lock + rust-toolchain.toml épinglés), pas de port d'administration distante côté POS, FDM = seul canal sortant.

§II.D Garantie du produit

Garantie que machine-test et SCE installé chez le client sont identiques :

L'identité bit-à-bit entre la build cert soumise au SPF Finances et la build déployée chez chaque client est garantie par :

1. Build reproductible. `Cargo.lock` est commité dans le dépôt. `rust-toolchain.toml` épingle la version exacte du compilateur (Rust 1.95.0). La commande de build est documentée et figée :

   ```
   cargo build --release --no-default-features --features cert
   ```

2. Empreinte SHA-1 du binaire. Le script `scripts/build_and_hash.sh` produit le SHA-1 du binaire à chaque build et le consigne. Le SHA-1 déclaré au formulaire §I.D est vérifiable sur toute installation cliente via :

   ```
   sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos
   ```

3. Image kiosk scellée. Le déploiement client se fait via une image disque produite à partir du tag git de la build cert. Aucune modification de la build n'est possible une fois l'image flashée (pas de SSH, pas de gestionnaire de paquets actif, système de fichiers root en lecture seule sauf `/var/lib/moyun-pos`). Voir : SECURITE_BD_FR.md §2 "image scellée".
4. Tag git immutable. Le commit de la build cert est tagué (`vX.Y.Z`) et signé. Toute MAJ ultérieure passe par un nouveau cycle de certification (procédure §II.E + Article 109 du Manuel).

§II.E Mises à jour

Procédure de mise à jour du POS :

Toute modification du logiciel POS post-certification nécessite une nouvelle demande de certification (mise à jour). Sur la machine de test, la mise à jour est appliquée par re-déploiement de l'image kiosk (procédure identique au premier déploiement). Aucune mise à jour automatique en arrière-plan n'est implémentée : c'est une décision explicite de scellement.

Solution d'accès à distance pour l'agent SPF :

Aucune solution permanente d'accès à distance n'est installée sur la machine de test livrée à l'Intake (la spec SCE 2.0 demande un appliance scellé, sans SSH ni service de gestion réseau). Cependant, pour faciliter les interventions techniques entre la soumission et le rendez-vous d'admission :

— Accès local au rendez-vous d'admission. Lors de l'Intake, l'agent SPF peut accéder à la machine de test localement via la console physique (login `spf` documenté au §II.C). C'est suffisant pour vérifier la version, exécuter les tests, et copier la DB.
— Pour les mises à jour de certification. Si l'agent SPF souhaite valider une nouvelle build entre deux rendez-vous, un canal temporaire peut être ouvert (par exemple TeamViewer Quick Support démarré ponctuellement par le producteur) sur demande explicite.

Cette absence de solution d'accès à distance permanente est délibérée : pour un terminal de caisse fiscale, ouvrir un canal d'administration distante augmente la surface d'attaque sans bénéfice opérationnel (le producteur n'a pas accès à la caisse du client en service).

§II.F Matériel

Tableau du matériel - machine-test (Intake) + production client

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Ordinateur(s)			

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
POS (kiosk)	☑	☑	Penetek A3216 M82 (Intel J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran tactile PCAP 15.6" 1920×1080, fanless, IP65 façade)
Ordinateur fixe	☐	☐	Le POS est un kiosk dédié
Ordinateur portable	☐	☐	
Tablette	☐	☐	
Kiosk	☑	☑	☑ Le POS est seulement un kiosk
FDM	☑	☑	BMC FDM Light (zwartedoos.be / boxapos.com). Pour l'Intake : FDM virtuel zwartedoos.be (acceptable selon manuel §1202).
Multiprise	☑	☐	Fourni à l'Intake pour faciliter le branchement physique
Imprimante thermique	☑	☑	Epson TM-m30III (80 mm, USB + LAN + RJ11 pour tiroir-caisse)
Connectivité			
Router/Hub	☑	☐	Mini-routeur fourni à l'Intake. En production, le restaurant fournit son propre réseau.
Câbles	☑	☐	Câbles RJ45, USB, alimentation. En production, fournis avec l'install.
Clé Wifi	☐	☐	Connectivité Ethernet privilégiée
Moxa	☐	☐	Non utilisé
Raspberry Pi	☐	☐	Non utilisé
Périphériques d'entrée			
Souris	☐	☐	Interface tactile uniquement
Clavier	☐	☐	Idem (clavier virtuel à l'écran si nécessaire)
Scanner de produits (client)	☐	☐	Pas d'usage chez TSB
Lecteur de carte	☐	☐	Paiement carte via terminal TPE externe (non intégré)
Clés Dallas	☐	☐	Auth via INSZ + PIN, pas de support clés Dallas
Périphérique supplémentaire	☐	☐	Aucun
Périphériques de sortie			
Écran utilisateur (client-facing)	☐	☐	Pas en MVP

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Écran pour la cuisine/le bar	☐	☐	Sortie cuisine via imprimante dédiée (kitchen printer), pas KDS
Balance	☐	☐	Pas de prix au poids
Livraison	☐	☐	Pas de fonctionnalité livraison fiscalisée
Distributeur de nourriture	☐	☐	
Robot	☐	☐	
Commande à distance	☐	☐	
Boutique en ligne	☐	☐	Webshop existe mais hors périmètre fiscal (build cert — intégrations tierces désactivées)
Commande en ligne	☐	☐	Idem
Scanner de code QR Facturation/paiement	☐	☐	
App de commande avec facturation	☐	☐	
Processus via site internet	☐	☐	
Tiroir-caisse connecté	☑	☑	Tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante, ouverture par séquence ESC/POS
Autres	☐	☐	

§II.G Schéma d'assemblage

Item	Réponse
☑ Schéma d'assemblage fourni en annexe	Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf (annexe). Représente : POS (1) −Ethernet −> Routeur (2) − Ethernet −> FDM (3) ; POS (1) −Ethernet −> Imprimante (4) −RJ11 −> Tiroir-caisse (5).

Remarques point I (matériel) : aucune option exotique. Configuration mono-terminal, mono-FDM, mono-imprimante, mono-tiroir.

---

§III - FONCTIONNALITÉS DU POS

§III.A Paramètres d'installation

Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md

Item	Réponse
☑ La liste est claire et complète	Voir le fichier de configuration documenté `/etc/moyun-pos/pos.json` avec les champs obligatoires (`fdm_url`, `printer_address`, `restaurant_est_no`, `pos_id`, `terminal_id`, etc.).
☑ Les paramètres définis sont indiqués	Idem.
☑ Les paramètres définis peuvent être fixes	Oui. Une fois `pos.json` écrit lors du provisionnement initial, il est protégé en écriture (root uniquement, image système en lecture seule).
Logs stockés	☑ Localement (le POS est un appareil mono-terminal, pas de serveur de logs distant)
☑ Les logs ne peuvent pas être supprimés	Les logs applicatifs sont écrits via systemd-journald + table `fiscal_events` append-only. La table fiscale est intouchable par le code applicatif. journald est configuré en mode persistent. Voir : SECURITE_BD_FR.md.

§III.B Configuration Internet

Item	Réponse
Le POS nécessite une connexion Internet	□ Non (le POS communique uniquement avec le FDM sur le LAN local). Toutefois, le FDM lui-même nécessite Internet pour communiquer avec SPF Finances.
La connexion Internet peut se faire par	☑ Ethernet (recommandé pour fiabilité) - □ Wifi (techniquement possible, déconseillé en production)
Besoins spécifiques pour la mise en place du réseau	IP statique pour le FDM (réservation DHCP recommandée). Aucun port entrant à ouvrir sur le POS. Le POS ouvre une connexion sortante TCP vers l'IP/port GraphQL du FDM.

§III.C Utilisateurs & Mots de Passe

Tableau utilisateurs

Rôle	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Commentaires
OS login (kiosk Linux)	`spf` (compte agent SPF)	Fourni à l'Intake (mot de passe simple)	Idéalement aucun login OS visible (Cage compositor lance directement moyun-pos en plein écran)
POS login - Admin	INSZ : `99012345678` (test)	PIN : `1111`	Voir `PR0-FILS_UTILISATEURS_FR.md` - rôle "Admin" (= Gérant)
POS login - Serveur	INSZ : `99012345679` (test)	PIN : `2222`	Rôle "Waiter" (= Serveur SPF)
POS login - Technicien	INSZ : `00000000097`	PIN : `0097`	NISS technicien standard SPF

Rôle	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Commentaires
POS login - Kiosk / App	INSZ : `00000000029`	N/A	NISS robot/automate standard SPF (utilisé pour les events système)
POS login - Apprenti	INSZ : `99012345680` (test)	PIN : `3333`	Rôle "Cashier" (= Apprenti SPF) avec accès mode formation. Voir `PR0-FILS_UTILISATEURS_FR.md`.

Gestion des utilisateurs et rôles

Item	Réponse
☑ Description de la gestion des utilisateurs et des rôles	Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md (mapping Admin/Cashier/Waiter <-> Gérant/Apprenti/Serveur SPF) + `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md` §Users (templates SQL d'insertion).
☑ Description des droits d'accès	Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md - matrice fonctionnalité × rôle.

Stockage des données utilisateur : table `users` (`insz` PK 11 chiffres, `name`, `role`, `pin_hash`, `active`). Droits d'accès : lecture sur la liste des utilisateurs réservée à Admin ; ajout/modification réservés à Admin ; suppression interdite (active=0 à la place). Audit trail via timestamps + journal applicatif.

§III.D Connexion du POS au FDM

Mode	Réponse
Autonome	☐
☑ LAN	Le POS et le FDM sont sur le même LAN. Connexion HTTP(S) GraphQL.
Basée sur le cloud	☐
Configurable	☐

Options	Réponse
Load-balancing	☐ Non (un seul FDM par POS)
Si OUI, middleware ?	N/A
POS compatible avec d'autres marques FDM	☐ Non (testé contre BMC Light + simulateur zwartedoos.be uniquement)
☑ Les terminaux ne peuvent pas communiquer avec le FDM à moins d'être identifiés avec posId	Confirmé. Chaque requête sortante du POS porte le champ `posId` 14 caractères dans le payload GraphQL (vérifié dans `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::CommonFields`).

§III.E Connexion au FDM

Item	Réponse
☑ La connexion au POS est expliquée	Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md §3.1 Transport et §9 Carte des sources. La connexion utilise `reqwest` (client HTTP Rust) sur l'URL `fdm_url` configurée dans `/etc/moyun-pos/pos.json`.
Logiciel intermédiaire externe	☑ Aucun (le POS parle GraphQL directement au FDM, pas de proxy intermédiaire)

§III.F FDM Non-Opérationnel

Item	Réponse
☑ La déconnexion du FDM est expliquée	Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §4 "Blocage opérationnel sur déconnexion" et DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md §5. Résumé : (a) le POS détecte l'erreur immédiatement au prochain appel `FdmClient::status` ou `sign_*` (pas seulement quand une transaction échoue) ; (b) une modale UI bloquante s'affiche, le checkout est refusé tant que le FDM n'est pas opérationnel ; (c) si une transaction a été envoyée mais aucune réponse n'a été reçue, la transaction SQLite locale est rollback : aucun compteur n'avance, aucune ligne `fiscal_events` n'est écrite, l'opérateur peut retenter avec idempotence (cf. STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §3 et §5 fix B3).

§III.A (suite) Events possibles

Event	Disponible ?	Imprimable papier ?	Imprimable digitalement ?	Copie possible (event C) ?
N - Sales	Obligatoire (☑)	Obligatoire (☑)	Obligatoire (☐ pas en MVP - voir §III.H)	☑ (via M160 signCopy)
R - Report	Obligatoire (☑)	☑	☐ (pas en MVP)	☐ (ne s'applique pas aux R)
S - Social	Obligatoire (☑)	N/A	N/A	N/A
P - Pro Forma	☑	☑	☐ (pas en MVP)	☑ (via M161 signCopy_Order)
T - Mode Training	☑	☑ (avec watermark TRAINING)	☐	☑ (via M172 signCopy_Training)
I - Invoice	☑ (implémenté côté pos-fiscal pour l'usage B2B Peppol)	☑	☑ (PDF généré pour envoi Peppol)	☐ (pas en MVP)
C - Copy	☑ (M160/M161/M172)	☑	☐	Interdit (par la spec)

Event	Disponible ?	Imprimable papier ?	Imprimable digitalement ?	Copie possible (event C) ?
F - Financial	☑ (M130 money_in_out, M131 drawer_open)	☐ (events F sont non-imprimés en standard)	☐	☐

§III.B Numérotation d'events

Item	Réponse
PosFiscalTicketNo	☑ Par type d'event - Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §1 "stratégie #1 de la spec POS v2.2 §385-388" .
Numérotation des tickets	☑ Par type d'event (mêmes compteurs `fiscal_counters` que PosFiscalTicketNo)

§III.C Fonctionnalités interdites

Item	Réponse
☑ Le producteur déclare que de telles fonctionnalités (suppression, modification, ajout d'enregistrements déjà enregistrés) ne sont pas disponibles	Déclaration signée DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md couvrant : pas de DELETE/UPDATE sur fiscal_events, pas d'antidate, pas de manipulation de compteur, pas de bypass FDM, pas d'effacement de logs, pas de réimpression silencieuse, pas de tickets sans QR, pas de multi-user non-traçable, pas de communication directe avec SPF Finances.

§III.D Fonctions obligatoires

Enregistrement zéro :

Un enregistrement sans ligne de produit (transactionTotal = 0) n'est pas généré par le flux opérateur standard, parce que l'UI n'autorise pas le checkout d'un ordre vide. Toutefois, la couche `pos-fiscal` accepte techniquement un `SaleInput` avec `transactionLines: []` et `transactionTotal: 0` - aucune protection serveur-side ne l'empêche. Cette situation ne s'est jamais matérialisée en pratique pendant les tests.

Déclaration formelle : un enregistrement zéro n'est jamais possible via l'UI dans le flux opérateur normal. Le code FDM-side accepte techniquement un payload total=0 si le code applicatif l'émet, mais aucun chemin d'UI n'y mène.

§III.E Enregistrement de la présence

Description de l'implémentation :

L'enregistrement du temps de présence est implémenté via l'event S (Work In / Work Out) du SCE 2.0. À la connexion d'un opérateur sur le POS, après saisie INSZ + PIN, la commande Tauri `commands::social::work_in` est invoquée. Elle :

1. Construit un `WorkInput` avec `pos_id`, `pos_date_time`, `terminal_id`, `employee_insz`, `device_id`.
2. Envoie un `signWorkIn` au FDM.

3. Sur succès, archive l'event S dans `fiscal_events` et bascule `users.social_status='present'`.

Le même mécanisme côté `work_out` à la déconnexion.

Enregistrement séparé pour les utilisateurs qui n'utilisent pas le POS :

L'écran de gestion des utilisateurs (rôle Admin uniquement) permet à un manager de pointer des employés qui ne touchent pas le POS au quotidien (cuisine, salle). Ces pointages génèrent quand même des events S avec l'INSZ de l'employé concerné.

Item	Réponse
☑ Description de l'utilisation	Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md § "Pointage entrée / sortie"
☑ L'enregistrement du temps de présence est lié aux boutons "Work In / Work Out"	Oui

§III.F Fonctionnalités avancées

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Normal (N)	Obligatoire (☑)	M110	OK
Remboursement total	☑	M111	OK Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §1
Remboursement partiel	☑ (déclaré M112B - ticket séparé)	M112	OK Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §1
Report (R)	Obligatoire (☑)	Reports	OK (M180-M184)
Social (S)	Obligatoire (☑)	M140/141	OK
Pro Forma (ticket non-TVA)	☑	M121	OK
Commande en attente	☑	-	OK (gestion d'ordre ouvert sur table)
Prebill Pro Forma	☑	M123	OK
Tous les events P sont imprimables	☑ Format papier	-	OK
Gestion des cost centers (attribution / division / fusion)	☐	M122 / UC240-243 / UC250-252	Hors périmètre MVP (Advanced Set). Fixtures parsent mais UI non implémentée.
Attribution	☐	-	Idem
Division	☐	UC240/241/243	Idem
Fusion	☐	UC250/251/252	Idem
Gestion d'addition (division table / addition / parts égales)	☐	-	Idem (Advanced Set)
Division de table	☐	-	Idem
Division d'addition (parts égales)	☐	-	Idem
Division d'addition (montants égaux)	☐	-	Idem
Invoice (I)	☑ (Peppol B2B)	UC150	Implémenté côté pos-fiscal ; flux UI complet planifié post-cert avec câblage AP Peppol Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Note de crédit	☐	-	Reporté avec Peppol (cf. FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §3)
Copy (C)	☑	M160	OK
Training (T)	☑	M171	OK
Gestion des cash flows	☑	M130	OK
Gestion du tiroir-caisse	☑	M131	OK
Moyens de paiement			
Cash	☑	-	OK (arrondi belge implémenté)
Carte de débit	☑	-	OK
Carte de crédit	☑	-	OK (même flux que débit)
Crédit client	☐	-	Pas de système clients (B2C)
Facturation à l'hôtel	☐	-	N/A (TSB n'est pas un hôtel)
Chèque repas	☐	-	Non supporté en MVP
Changement de paiement (M132)	☐	M132	Reporté (cf. FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §2)
Vouchers à but multiple	☐	UC260/261	Hors MVP
Vouchers à but unique	☐	UC270/271	Hors MVP
Devise étrangère	☐	UC296	Déclaré : EUR uniquement
Arrondissement des paiements cash	☑	Roundings	Obligatoire pour le cash, implémenté (arrondi belge à 5 centimes)
Arrondissement carte EFT	☐	Roundings	Optionnel - pas d'arrondi sur paiements EFT
Gestion des livraisons	☐	-	TSB est restaurant sur place + emporter sans livraison fiscalisée
Réductions	☐	-	Non supporté en MVP (les modificateurs +/- sur prix oui, les réductions globales non)
Produits composés	☐	UC280	Fixtures parsent, UI non implémentée (Advanced Set)
Modification de prix ligne	☐	UC220	Hors MVP
Modification de prix event	☐	UC223	Hors MVP
Modification de prix multiple	☐	UC224	Hors MVP
Corrections (modif quantité)	☐	UC230	Hors MVP (la suppression de ligne avant checkout existe, la correction post-checkout non)
Article offert/gratuit (100% réduction)	☐	-	Hors MVP

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Happy Hour programmé	☐	-	Hors MVP
Gestion des clients	☐	-	B2C, pas de base clients
Réduction membre	☐	-	Idem
Mensualités	☐	-	Idem
Prix libre / “prix du jour”	☐	-	Hors MVP (le prix vient toujours du menu)
Prix au poids	☐	-	Pas de balance
Ticket de service (bar / cuisine)	☑	-	Imprimante cuisine dédiée, ticket non-fiscal sans prix
Autres	☐	-	-

Remarque importante - facturation B2B Peppol

À partir du 01.01.2026, toutes les factures B2B doivent être émises via le réseau Peppol (BIS Billing 3.0). Le POS `moyun-pos` se conforme à cette réglementation :

- Sérialiseur UBL intégré (crate `pos-peppol` du workspace). Génère du UBL 2.1 BIS Billing 3.0 conforme.
- Trait **`AccessPoint`** abstrait, avec deux implémentations : `LoggingAccessPoint` (no-op cert build, conserve UBL pour audit) et `StorecoveAccessPoint` (squelette de production).
- Au déploiement en production, le distributeur câble l’AP Storecove (achat opérateur en cours - voir DECISION_PEPPOL_AP_FR.md) et bascule la factory.
- Table d’audit `peppol_deliveries` dans le schéma (append-only, même règle de rétention que `fiscal_events`).
- Feature flag `peppol` activé par défaut et inclus dans la build cert.

L’émission de factures B2B est désactivée en production tant que le câblage AP n’est pas finalisé (`LoggingAccessPoint` retourne `Ok(synthetic_receipt)` pour permettre les répétitions, mais aucun envoi réel à Peppol). Cette désactivation est levée par configuration une fois l’AP en place.

§III.G CostCenterChange (Gestion de Table)

Item	Réponse
Le POS permet le changement de cost center vers ROOM (chambre)	☐ Non (TSB n’est pas un hôtel)
Le POS permet de recalculer le changement de prix en cas de changement de cost center	☐ Non (changement de cost center pas implémenté en MVP)
Les liens dans la base de données sont décrits	N/A (fonctionnalité non implémentée)

§III.H Emission des tickets numériques

L’émission de tickets sous forme numérique est implémentée via le QR Code Type 2 imprimé sur chaque ticket papier, contenant l’URL de vérification publique fournie par le FDM SPF Finances.

- Émission numérique : le QR Code encode l’URL `verificationUrl` (38 caractères) renvoyée par le FDM dans la réponse de signSale. Le client scanne ce QR avec n’importe quel smartphone et accède immédiatement à la page de vérification SPF Finances avec le détail complet du ticket.
- Garantie de remise : le QR Code est imprimé sur chaque ticket fiscal (N, P, C, T, I) - imposé par le code de `pos-print`, vérifié par tests unitaires. La remise physique du ticket papier au client emporte la livraison numérique.
- Conservation : l’URL reste valide pendant les 10 ans de conservation légale (Article 60 §4 Code TVA). Le client peut scanner à tout moment.

Voir : TICKET_NUMERIQUE_FR.md pour le détail de l'implémentation et la feuille de route post-cert (aperçu QR à l'écran, email opt-in, intégration Apple/Google Wallet).

§III.I Terminaux et appareils

Item	Réponse
Le POS permet-il de travailler avec plusieurs périphériques sur un terminal (roaming terminals) ?	☐ Non (configuration mono-terminal, mono-imprimante, mono-tiroir)

§III.J Périodes

Item	Réponse
Le POS permet-il de travailler à la fois avec des périodes d'ouverture (bookingDate) et des créneaux horaires (bookingPeriod) ?	☑ Oui
Configuration	`bookingDate` (date de service fiscale) avance automatiquement au signReportTurnoverZ (clôture journalière). `bookingPeriodId` est généré par le POS au démarrage et avancé à chaque Z (UUID v7 ou compteur séquentiel selon implémentation). Aucune configuration manuelle requise par l'opérateur. Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md §4 et FLUX_DONNEES_FR.md §5.

§III.K Tiroirs-Caisse

Item	Réponse
Est-ce que cette fonctionnalité est disponible sur votre POS ?	☑ Oui
Si oui uniquement :	
S'agit-il d'un tiroir-caisse / portefeuille physique ?	☑ Oui (tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante)
Est-il possible d'avoir plusieurs tiroirs par POS ou par utilisateur ?	☐ Non (1 seul tiroir physique par POS)
S'agit-il d'un tiroir-caisse virtuel ?	☐ Non
Aucun (tiroir-caisse par défaut "hardcodé" pour les mutations GraphQL)	☐ Non
Implémentation	Le tiroir est ouvert par séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` envoyée à l'imprimante au moment d'un paiement cash (close de vente) ou via la commande manuelle `commands::financial::open_drawer_fiscal` (event F-WAR émis et archivé). Les rapports utilisateur (M183) ventilent les paiements par mode (cash / card / autre).

§III.L Rapports

Item	Réponse
Rapports Z : Un seul rapport par BookingDate	☑ Oui (la clôture Z incrémente `bookingDate` ; deux Z dans la même journée fiscale sont refusés au niveau applicatif)
Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils liés et émis ensemble ?	☑ Oui (M184 - mutation GraphQL aliasant `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` dans une seule opération atomique - cf. COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md §M184)
Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils émis automatiquement ?	☐ Non (déclenché manuellement par l'opérateur "Fin de journée" dans l'UI). Note : préférable selon le manuel, mais le déclenchement manuel est conscient (le gérant valide la clôture après recompte de caisse).
Le POS dispose-t-il d'autres rapports que les rapports obligatoires X et Z ?	☐ Non. Seuls X (turnover + user) et Z (turnover + user) sont implémentés.

§III.M Intégration des tiers-parties

Nom	Statut
Deliveroo	☐ Non
TakeAway.com	☐ Non
Uber Eats	☐ Non
Autres partenaires	☐ Non (aucune intégration tierce active dans le build cert)

Remarques sur les fonctionnalités du POS

Toutes les fonctionnalités déclarées ☑ sont couvertes par des tests automatisés (unit, intégration, e2e applicatif via Tauri commands). Voir RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md pour le détail des 190 tests passants.

§III - Lignes de produit prédéfinies

Statut : le seed actuel `pos.db` contient le menu Tokyo Sushi Bar (~80 articles japonais répartis sur 7 catégories : Entrées, Sushi, Plats chauds, Menus, Desserts, Boissons, Alcools). Voir : LIGNES_PRODUITS_FR.md.

Pour la machine de test SPF, un seed alternatif est en cours de préparation avec les produits exacts du manuel (Dry Martini productId 10006, Burger of the Chef 22001, Carpaccio Beef 20001, Catch of the day 22005, Dame Blanche 25003, Crème brûlée 25008, etc.). Activable via une variable d'environnement `MOYUN_POS_SEED=spf_test`.

Ce seed sera chargé sur la machine de test à l'Intake. Les UC du Bloc IV (procédure GraphQL) référencent ces productId précis ; le seed SPF garantit que les UC peuvent être exécutés à l'identique.

---

§IV - PROCÉDURE DE COMMUNICATION GRAPHQL

Le manuel comprend une procédure de test détaillée par mutation (M110, M111, M112, M121, M122, M123, M130, M131, M132, M140/141, M150, M160, M171, M180-184) plus les Advanced UC. Pour chaque mutation, le manuel attend : 1. Un tableau "Champs à vérifier" coché. 2. Une grille TVA vérifiée. 3. La capture JSON request + response. 4. Le ticket imprimé.

Statut moyun-pos :

— Les 22 fixtures Basic Set v1.7 + 5 Reports v1.3 + 141 Advanced Set v1.5 sont chargées et parsées par les tests automatisés (Voir : COUVERTURE_FIXTURES_FR.md, COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md, COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md).
— 12 UC Basic Set + 3 Reports + 2 no-gap sont couverts par les tests e2e applicatifs (commande Tauri → tx SQLite → archive). Voir : RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md.
— Document détaillé par UC avec JSON request/response et ticket : Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf (annexe en cours de finalisation - bloc C de GAP_AUDIT_FR.md).

Récap mappings UC <-> commande Tauri <-> test :

UC	Mutation	Commande	Test
M110	signSale	checkout::checkout	spf_e2e_basic::m110_*
M111	signSale refund full	refund::refund_checkout	spf_e2e_basic::m111_*
M112A/B	signSale refund partial (multi-step)	refund::refund_checkout	spf_e2e_basic::m112a_*
M121	signOrder	tables::sign_table_order	spf_e2e_basic::m121_*
M123	signPreBill	tables::sign_pre_bill	spf_e2e_basic::m123_*
M130	signMoneyInOut	financial::money_in_out	spf_e2e_basic::m130_*
M131	signDrawerOpen	financial::open_drawer_session	spf_e2e_basic::m131_*
M140	signWorkIn	social::work_in	spf_e2e_basic::m140_*
M141	signWorkOut	social::work_out	spf_e2e_basic::m141_*
M160	signCopy	copy::copy_ticket	spf_e2e_basic::m160_*
M170/171	signSale/Copy training	(même commandes, flag is_training)	spf_e2e_basic::m170_* / m171_*
M180/181	signReport X/Z	report::generate_x_report / generate_z_report	spf_e2e_reports::*

---

§V - COMPORTEMENT DU POS AUX RÉPONSES DU FDM

Statut implémentation : le composant Vue ui/src/components/FdmStatus.vue mappe 8 codes FDM vers des messages FR et les affiche dans une pilule du bandeau (rouge / jaune / vert). Le sondage du status FDM (FdmClient::status) tourne en arrière-plan toutes les 30 secondes.

Statut tests/captures : voir GAP_AUDIT_FR.md bloc B1 + B2. Le mock FDM actuel (crates/pos-fdm-mock) ne supporte pas l'injection d'erreurs runtime. Travail prévu : ajout d'une variable d'environnement MOCK_FDM_ERROR pour pouvoir capturer chaque code dans l'UI réelle.

Tableau de réponse (à compléter après captures d'écran - bloc B2) :

Code	Nature	Affichage requis	Affichage moyun-pos	Capture
CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION	Warning	O	☑ (mappé dans FdmStatus.vue, message "Le certificat du client expire dans moins de 4 mois")	À fournir
CLIENT_CERT_EXPIRED	Warning	M	☑ (mappé, message "Le certificat du client a expiré - contactez le SPF Finances")	À fournir

Code	Nature	Affichage requis	Affichage moyun-pos	Capture
RTC_SYNC_FAILED	Warning	O	☐ (non implémenté - sera ajouté au mapping FR FdmStatus.vue)	-
UPDATE_URLS_FAILED	Warning	O	☐ (idem)	-
UPDATE_TRUST_CERT_FAILED	Warning	O	☐	-
UPDATE_TASK_LIST_FAILED	Warning	O	☐	-
TASK_FEEDBACK_FAILED	Warning	O	☐	-
NOP_FAILED	Warning	O	☐	-
BUFFER_NEAR_FULL	Warning	M	☑ (mappé “Le buffer FDM est presque plein. Programmez une connexion Internet stable.”)	À fournir
SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED	Warning	O	☐	-
TRANSACTION_UPLOAD_FAILED	Warning	O	☐	-
INITIALIZATION_FAILED	Warning	O	☐	-
RTC_NOT_INITIALIZED	Warning	N (non-affichable)	-	-
CORRUPT_RECORD_ENCOUNTERED	Warning	N	-	-
UPDATE_PARAMS_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_CLIENT_CERT_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_VAT_RATES_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_POS_ALLOWLIST_FAILED	Warning	N	-	-
DUPLICATE_REQUEST	Warning	N	-	-
BUFFER_FULL	Erreur	M	☑ (mappé “La boîte noire est pleine. Contactez votre technicien.”) + modale bloquante au checkout	À fournir
FDM_LOCKED	Erreur	M	☑ (mappé “Le FDM est verrouillé. Contactez votre technicien.”) + modale bloquante	À fournir
TOO_MANY_MEMORY_ERRORS	Erreur	N	-	-
UNAUTHORIZED	Erreur	O	☑ (mappé “Le POS n’est pas autorisé à parler à ce FDM. Vérifiez la configuration.”)	À fournir
INVALID_REQUEST	Erreur	O	☑ (mappé via la pilule status FDM, message “Erreur de communication FDM. Contactez votre technicien.”)	À fournir
INTERNAL_ERROR	Erreur	O	☑ (mappé idem)	À fournir
UNDEFINED_ERROR	Erreur	O	☑ (mappé idem)	À fournir

Code	Nature	Affichage requis	Affichage moyun-pos	Capture
UNDEFINED_OTHER	Erreur	O	☑ (mappé via “Erreur FDM” générique)	À fournir
FDM_NOT_OPERATIONAL	Erreur	M	☑ (mappé “La boîte noire ne fonctionne pas. Impossible d’enregistrer les ventes.”) + modale bloquante	À fournir
UNKNOWN_POS	Erreur	M	☑ (mappé “Ce POS n’est pas enregistré sur ce FDM. Vérifiez la configuration.”)	À fournir

□ Le test a été effectué et le JSON ainsi que les captures d’écran ont été ajoutés - à cocher après bloc B2.

---

§VI - TESTING DES TICKETS

Contenu obligatoire du ticket TVA

Tableau des 18 éléments obligatoires × 6 types de tickets. Voir : TICKETS_EXEMPLES_FR.md (à reformater avec ce tableau coché - bloc A4 de `GAP_AUDIT_FR.md`).

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres (cuisine)
I. Dénomination complète prestataire	☑	☑	☑	☑	☑	-
II. Identification (nom/adresse/TVA)	☑	☑	☑	☑	☑	-
III. Dénomination commerciale	☑	☑	☑	☑	☑	-
IV. N° unité établissement (EST)	☑	☑	☑	☑	☑	-
V. N° fabrication POS + version	☑	☑	☑	☑	☑	-
VI. Identification terminal	☑	☑	☑	☑	☑	-

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres (cuisine)
VII. Identification dispositif (MAC, SN)	☑	☑	☑	☑	☑	-
VIII. Identification utilisateur (INSZ)	☑	☑	☑	☑	☑	-
IX. Date et heure	☑	☑	☑	☑	☑	☑
X. N° ticket continu	☑	☑	☑	☑	☑	-
XI. Opérations produits (qté, desc, prix, TVA)	☑	☑	☑	☑	☑	(descriptions seules, pas de prix)
XII. Total à payer TVA comprise	☑	☑	- (pas encore payé)	☑	☑	-
XIII. Base imposable par taux	☑	☑	-	☑	☑	-
XIV. Montant TVA par taux	☑	☑	-	☑	☑	-
XV. Modifications prix non-lignes	☐ (pas de réductions globales en MVP)	☐	☐	☐	☐	-
XVI. Données FDM (footer, fdmId, dateTime, label, counters, shortSignature)	☑	☑	☑ (sans shortSignature)	☑ (sans shortSignature)	☑ (sans shortSignature)	-
XVII. Lignes paiement (arrondi, tips, remboursements)	☑	☑ (négatif)	-	-	☑ (FICTIF)	-
XVIII. QR Code URL FDM	☑	☑	☑	☑	☑	-

Mentions obligatoires spécifiques :

- Ticket C (Copy) : “CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE” - ☑ imprimé sur tous les tickets C.
- Ticket T (Training) : même mention + bandeau “TRAINING” - ☑.

— Tickets autres (cuisine/bar) : pas de prix, pas de données de contrôle, mention “CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE” - ☑.

Règles de langue

Décision pour Tokyo Sushi Bar :

Les tickets sont émis en français par défaut (clientèle francophone de Bruxelles). Le code source supporte le rendu multilingue via la table `translations` (cf. SCHEMA_BD_FR.md), mais le client TSB n’a pas demandé d’émission NL/DE/EN systématique.

Pour répondre à la spec belge, le POS génère le ticket dans la langue déclarée par l’opérateur connecté (`users.language_preference` - défaut `fr`). Pour TSB, les serveurs sont francophones et chinois, donc émission FR. Le NL et le DE sont supportés mais désactivés par config en production TSB (aucune demande client).

Cette politique de langue par client est documentée dans **`MANUEL_INSTALLATION_FR.md`** § “Langue du ticket” .

Contenu obligatoire de la facture imprimée (B2B)

Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md + FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §3. L’émission de factures B2B (event I) est implémentée côté `pos-fiscal` mais l’UI complète + le câblage AP Peppol sont planifiés post-cert. Au rendez-vous d’admission, l’émission de factures est démontrable mais limitée au flux `LoggingAccessPoint` (no-op cert-friendly).

Les 11 éléments obligatoires (a-k) sur la facture seront cochés une fois le flux UI complet (post-cert, version 0.2.0).

---

§VII - ACQUISITION DES DONNÉES

§VII.A Les données sont conservées localement

Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md §A “Conservation locale” - procédure complète d’accès, copie, extraction des données du fichier SQLite `pos.db`.

§VII.B Les données sont conservées dans le cloud

☑ J’ai pris ceci en considération et j’ai fourni une procédure à l’équipe SCE (cochée par défaut bien que non applicable : `moyun-pos` est 100% local, aucune donnée fiscale dans le cloud. La déclaration cochée reconnaît qu’on a pris en compte la question).

Feuille d’acquisition des données (DAS)

Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md qui couvre l’intégralité des §A-F (Informations générales, Réseaux & Appareils, Logs, Rapports X/Z, Base de données, Version du logiciel).

Recap des réponses clés DAS (extrait, le détail est dans l’annexe) :

Champ	Valeur
Producteur	Bruno Moyse / nuagemagique.dev
Point de contact	Bruno Moyse
E-mail	cloud@nuagemagique.dev
Nom du logiciel	moyun-pos
N° de version	1.0.0
Système d’exploitation	Debian 12 minimal + Cage Wayland compositor
Numéro de certificat	(à compléter par le SPF Finances)

Champ	Valeur
Date de certification	(à compléter par le SPF Finances)
Agent de certification	(à compléter par le SPF Finances)
SCE basé sur un système Cloud	☐ Non
Connexion internet requise	☐ Non (le POS est offline ; seul le FDM nécessite Internet)
Connexion POS-FDM	☑ Ethernet
Périphériques supplémentaires	☐ Non
Logs disponibles, lisibles, copiables	☑ Oui (journald + table `fiscal_events`)
Méthode de lecture des logs	`journalctl -u moyun-pos.service` + `sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db ".dump fiscal_events"`
Logiciel DBMS	SQLite 3.45+ (embarqué)
Langage de programmation	Rust + TypeScript/Vue
Sécurité base de données	Voir : SECURITE_BD_FR.md
Login SPF Finances	`spf` (compte machine-test)
Mot de passe SPF Finances	Communiqué à l'Intake
Version du logiciel	v1.0.0, date `2026-05-14`, SHA-1 produit par `scripts/build_and_hash.sh`

§VII.D Rapports X/Z

Comment les rapports financiers X/Z sont-ils visibles/imprimables ?

L'opérateur (rôle Admin ou Cashier) accède au menu "Rapports" depuis la barre de navigation principale. Deux boutons distincts "Rapport X (intermédiaire)" et "Rapport Z (clôture)". Le clic déclenche : 1. La commande Tauri `commands::report::generate_x_report` ou `generate_z_report`. 2. L'envoi au FDM via `signReportTurnoverX/Z` (et `signReportUserX/Z` pour Z atomique). 3. Sur succès : impression automatique du ticket de rapport sur l'imprimante thermique. 4. Affichage UI d'un récapitulatif lisible (montants par TVA, par moyen de paiement, par utilisateur).

Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md § "Rapports" et TICKETS_EXEMPLES_FR.md §6 (rapport X) et §7 (rapport Z) pour le rendu papier.

Captures d'écran à fournir : oui (cf. bloc B2 de `GAP_AUDIT_FR.md`).

Comment les rapports d'utilisateur X/Z sont-ils visibles/imprimables ?

Émis automatiquement avec le rapport financier Z dans la même opération atomique M184 (un seul appel GraphQL aliase `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ`). Le rapport utilisateur Z imprime un deuxième ticket séquentiellement après le rapport financier. Le rapport utilisateur X (M182) est déclenché séparément depuis le menu Rapports si l'opérateur le demande.

Voir : COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md §M184 pour le détail de l'émission combinée.

---

§VIII - SIGNATURE

Item	Réponse
☑ Demande complète et signée	Sera cochée et signée électroniquement au moment de la soumission par Bruno Moyse via certificat eID belge ou Itsme.

Item	Réponse
☑ Résultats des tests présents dans le PDF ou dans les annexes	Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf (en cours de finalisation - bloc C) + RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md + COUVERTURE_FIXTURES_FR.md + COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md + COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md.

SIGNEZ ICI : signature électronique qualifiée apposée sur le PDF final du formulaire au moment de l'envoi à `secr.gksce@minfin.fed.be`.

ANNEXES DU DOSSIER

Liste des fichiers à inclure dans le ZIP de soumission :

#	Fichier	Section couverte
1	REPONSES_MANUEL_CERT_FR.pdf (ce document)	parcours linéaire §I-VIII
2	LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.pdf	§I.E
3	PROFIL_ENTREPRISE_FR.pdf	§I.F
4	MANUEL_UTILISATEUR_FR.pdf	§I.C
5	MANUEL_INSTALLATION_FR.pdf	§I.C
6	MANUEL_PROGRAMMATION_FR.pdf	§I.C
7	DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.pdf	§III.D
8	PROFILS_UTILISATEURS_FR.pdf	§III.C
9	DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.pdf	§II.C + §III
10	FLUX_DONNEES_FR.pdf	§II.C + §III
11	SCHEMA_BD_FR.pdf	§II.C
12	SECURITE_BD_FR.pdf	§II.C
13	SCHEMA_ER_FR.pdf	§II.C (à produire - bloc A3)
14	SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf	§I.C + §II.G (à produire - bloc A2)
15	LISTE_FONCTIONNALITES_FR.pdf	§III
16	LIGNES_PRODUITS_FR.pdf	§III.N
17	STRATEGIE_COMPTEURS_FR.pdf	§III.B + §III.F
18	FLUX_REMBOURSEMENT_FR.pdf	§III.F
19	TICKETS_EXEMPLES_FR.pdf	§VI
20	DECISION_PEPPOL_AP_FR.pdf	§III.F (encadré B2B)
21	MAPPING_CONFORMITE_FR.pdf	§IV + §V
22	FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.pdf	§VII
23	RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md	§IV + §VIII
24	COUVERTURE_FIXTURES_FR.pdf	§IV
25	COUVERTURE_RAPPORTS_FR.pdf	§IV
26	COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.pdf	§IV
27	RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf	§IV - PDF de résultats UC (en cours, bloc C)
28	CAPTURES_ECRAN_FR.pdf	§V + §VII.D (en cours, bloc B2)
29	JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.pdf	§IV (répétition pré-soumission)
30	ASSEMBLAGE_FINAL_FR.pdf	runbook opérateur
31	DOSSIER_SOUMISSION_FR.pdf	checklist maître
32	CHECKLIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.pdf	checklist de test

Plus : - `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS-FDM_signe.pdf` - formulaire SPF rempli et

signé. - Hash SHA-1 du binaire `moyun-pos` (produit par `scripts/build_and_hash.sh`). - Image kiosk ISO (lien de téléchargement séparé via WeTransfer).

Table des matières

Profil entreprise - Bruno Moyse / nuagemagique.dev 1
1. Identification . . . 1
2. Activité . . . 1
3. Organisation du développement . . . 1
4. Contrôles internes . . . 2
5. Analyse de risques . . . 3
6. Conformité GDPR (RGPD) . . . 5
7. Certifications externes . . . 6
8. Assurance . . . 6
9. Exigences de sécurité spécifiques au client . . . 6

Profil entreprise - Bruno Moyse / nuagemagique.dev

Conformément au §I.F du Manuel de certification SCE 2.0, ce document décrit :

- l'organisation du producteur du système de caisse,
- ses contrôles internes,
- son analyse de risques,
- sa conformité GDPR,
- ses certifications externes.

1. Identification

Champ	Valeur
Nom légal	Bruno Moyse
Nom commercial	nuagemagique.dev
Forme juridique	Personne physique (entreprise individuelle, régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA)
Adresse	Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Numéro d'entreprise (BCE)	0783.544.917
Site web	https ://nuagemagique.dev
Email de contact	cloud@nuagemagique.dev
Téléphone	+32 494 46 50 26
Représentant autorisé	Bruno Moyse (signataire unique)
Contact technique	Bruno Moyse

2. Activité

nuagemagique.dev développe et déploie des systèmes logiciels sur mesure pour le secteur HoReCa et la restauration. Le système de caisse `moyun-pos` est le premier produit soumis à certification SCE 2.0.

3. Organisation du développement

3.1 Modèle de développement

Développement en interne, sans sous-traitance. Bruno Moyse est l'unique développeur.

3.2 Nombre de développeurs

Rôle	Effectif
Développeurs (interne)	1

Rôle	Effectif
Développeurs (externe / freelance)	0
QA / testeurs	0 (couvert par le développeur)
Personnel d'exploitation	0 (déployé chez le client)

3.3 Outils de développement

- Contrôle de version : git, dépôt privé sur GitHub (`github.com/nuagemagique/moyun-pos` ou équivalent).
- Suivi des modifications : commits signés GPG, tags de version signés (`git tag -s vX.Y.Z`).
- CI/CD : GitHub Actions pour les tests et la construction reproductible des binaires.
- Toolchain Rust : épinglée à une version stable spécifique (`rust-toolchain.toml` à la racine du dépôt).
- Build reproductible : `Cargo.lock` committé ; même hash binaire pour deux builds successifs sur la même machine et même toolchain.

4. Contrôles internes

4.1 Revue de code

Toute modification du code source passe par une pull request sur git. Les modifications affectant le code fiscal (`crates/pos-fiscal`, `crates/pos-db/src/schema.rs`, `src-tauri/src/commands/`) sont revues avec une attention particulière :

- Vérification mécanique de l'absence de `DELETE FROM fiscal_events` et `UPDATE fiscal_events SET ...` dans la diff (cf. `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md`).
- Tests CI obligatoires verts avant fusion :
  - `cargo build --no-default-features --features cert` doit passer.
  - `cargo test --workspace` doit être 100 % vert.
  - `cargo clippy --workspace -- -D warnings` doit être propre.
  - `cargo fmt --all --check` doit être propre.
- Tests e2e SPF (Basic Set + Reports + no-gap) doivent rester verts.

Comme l'effectif est de 1 développeur, l'auto-revue est mitigée par l'outillage automatisé (clippy, tests, scripts CI), et par l'utilisation systématique d'agents d'audit (revue par IA indépendante via `ultrareview` ou équivalent) avant toute soumission ou release.

4.2 Versioning et changelog

Chaque release est tagged en `vX.Y.Z` avec un changelog Markdown décrivant les modifications. Le tag est signé GPG.

Une release post-certification déclenchera : 1. Création d'un changelog signé documentant les modifications. 2. Recalcul du SHA-1 du nouveau binaire. 3. Soumission au SPF Finances (procédure post-cert décrite dans `MANUEL_INTRO_FR §C` du manuel SCE 2.0, traitement sous 15 jours).

4.3 Conservation des journaux

- Logs de développement : git log permanent, jamais purgé.
- Logs de CI : conservés 90 jours sur GitHub Actions, puis archivés.
- Logs en production chez le client : voir `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md` §1.3 - rotation quotidienne sans purge automatique.

4.4 Accès au code source

- Dépôt git privé, accès limité au développeur.
- Pas de partage du code source au client ni au distributeur dans le cas Tokyo Sushi Bar (le distributeur est le développeur).

— Le code source sera communiqué au SPF Finances sur demande pour audit, sous accord de confidentialité standard.

4.5 Gestion des incidents

En cas de découverte d'un bug critique en production :

1. Reproduction locale et écriture d'un test de régression reproduisant l'incident.
2. Correction dans une branche dédiée.
3. Revue automatisée + tests CI verts.
4. Si le bug affecte le périmètre certifié : déclaration au SPF Finances dans les 15 jours suivant le déploiement de la correction.
5. Communication au client (Tokyo Sushi Bar) avec instructions de contournement le cas échéant.

4.6 Accès du distributeur aux machines déployées

Le distributeur (= développeur dans le cas présent) accède aux machines déployées uniquement :

— À l'installation initiale, en présence physique chez le client.
— Pour les mises à jour, en présence physique (le kiosque n'a pas de SSH ouvert).
— Pour le support, par téléphone / visite physique.

Aucun accès à distance n'est implémenté ni autorisé. Cela élimine la surface d'attaque réseau côté client.

5. Analyse de risques

5.1 Risques techniques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Panne disque SSD du kiosque	Moyenne	Élevé	Sauvegarde journalière avant Z (cf. `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_`. Procédure de remplacement disque documentée.
Perte d'alimentation pendant une transaction	Élevée	Faible	WAL SQLite + transactions atomiques. Aucun événement à moitié écrit.
Coupure réseau LAN entre POS et FDM	Élevée	Moyen	Mode bloquant en build cert ; opérateur retentemps que le FDM revient. Aucune transaction enregistrée hors FDM.
Coupure réseau internet du FDM	Moyenne	Variable	Hors du périmètre POS (responsabilité du FDM). Le POS continue à enregistrer localement et le FDM rejoue ses propres données à reconnexion.
Erreur d'horloge système	Faible	Moyen	NTP `chrony` actif, BIOS battery vérifiée à l'installation.

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Vulnérabilité dans une dépendance Rust	Moyenne	Variable	Audit `cargo audit` mensuel. Patch & rebuild & recertification mineure si nécessaire.
Bug dans le code applicatif	Faible	Variable	Couverture de tests 190 cas, dont 17 e2e applicatifs. Régressions attrapées en CI.

5.2 Risques humains

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Erreur de saisie d'INSZ	Élevée	Faible	Validation mod-97 ; rejet immédiat avec message d'erreur clair.
Tentative de manipulation des compteurs	Faible	Élevé	Image scellée, pas d'accès shell, pas d'outils SQLite. Signature FDM détecte toute falsification a posteriori.
Apprenti effectuant un encaissement	Faible	Faible	Profil Apprenti bloqué au niveau commande ; tentative renvoyée à un Serveur.
Distributeur compromis (clé GPG volée)	Faible	Élevé	Clé GPG stockée sur YubiKey hardware, jamais sur disque. Tag git signé requis pour tout release.

5.3 Risques réglementaires

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Modification spec SCE 2.0 (Addendum)	Élevée	Variable	Veille mensuelle sur `systemedecaisseen-registreuse.be`. Délai 90 j minimum entre publication et mise en conformité.
Refus de certification	Moyenne	Élevé	Répétition pré-soumission contre FDM virtuel (cf. `PRE_SUBMISSION_TEST_LOG.md`). Préparation soignée des 16 documents du dossier.
Cooldown 3 mois en cas de refus	-	Élevé	Idem - pré-soumission rehearsal sérieuse.

6. Conformité GDPR (RGPD)

6.1 Données personnelles traitées

Donnée	Sujet concerné	Base légale	Stockage
INSZ (Numéro National Belge, 11 chiffres)	Employé du restaurant	Art. 6.1.c - Obligation légale fiscale et sociale	`users.insz`, `orders.user_insz`, `fiscal_events.user_insz`, payload FDM
Nom de l'employé	Employé	Art. 6.1.c - Obligation contractuelle	`users.name`
Code PIN (haché bcrypt)	Employé	Art. 6.1.f - Intérêt légitime (sécurité opérationnelle)	`users.pin_hash`
TVA client B2B	Client professionnel	Art. 6.1.c - Obligation légale facturation	`peppol_deliveries.customer_endp` payload UBL
Nom et adresse client B2B	Client professionnel	Idem	Payload UBL stocké dans `peppol_deliveries.ubl_xml`

Aucune donnée client B2C n'est collectée (pas de programme de fidélité, pas de tracking, pas de WiFi guest).

6.2 Bases légales détaillées

- INSZ : Article 25 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; obligation Dimona ONSS (article 9 bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) ; obligation d'identification fiscale (article 21bis du Code de la TVA).
- PIN haché : intérêt légitime - sécurité du POS contre l'usurpation d'identité par d'autres employés.
- VAT client B2B : obligation de facturation conforme (article 10 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992).

6.3 Durée de conservation

- INSZ + nom employé dans `users` : durée du contrat de travail
  - 7 ans (durée légale belge de conservation des documents fiscaux).
- INSZ dans **`fiscal_events`** : 7 ans minimum (durée légale).
- TVA client B2B : 7 ans (idem).
- PIN haché : durée du contrat de travail. À la fin du contrat, l'utilisateur est marqué `active = 0` mais NON supprimé (pour ne pas casser la FK depuis `fiscal_events`).

6.4 Droits des personnes concernées

- Droit d'accès : sur demande écrite au responsable de traitement (Bruno Moyse, cloud@nuagemagique.dev), réponse sous 30 jours. Pour les employés, l'export de leur historique `fiscal_events` est extrait par requête SQL ciblée.
- Droit de rectification : limité par les obligations fiscales - un événement signé par le FDM ne peut pas être modifié. Une correction de nom est possible dans `users.name` sans impact sur les événements historiques (qui portent l'INSZ comme identifiant stable).
- Droit à l'effacement : INAPPLICABLE pour les données fiscalement obligatoires (article 17.3.b du RGPD - obligation légale supérieure).
- Droit à la portabilité : sur demande, export JSON/CSV des données concernées (cf. `FEUILLE_ACQUISITION_DONN`
- Droit d'opposition : INAPPLICABLE pour les obligations légales.

6.5 Sécurité (article 32 RGPD)

Voir `SECURITE_BD_FR.md` pour le détail.

Synthèse : - Chiffrement au repos via FileVault / LUKS au niveau système d'exploitation (à activer à l'installation). - Chiffrement en transit : la liaison POScorrespond àFDM peut être en HTTP si les deux appareils sont sur un LAN privé non routé (cas Tokyo Sushi Bar). Pour les déploiements multi-sites, HTTPS via VPN. - Authentification : PIN par utilisateur (optionnel), INSZ obligatoire. - Audit log : `fiscal_events` couvre TOUTES les actions fiscales, horodatées et signées. - Sauvegarde : journalière, conservée localement.

6.6 Notification de violation

En cas de violation impliquant des données personnelles :

1. Évaluation de la gravité dans les 24 h.
2. Notification à l'Autorité de Protection des Données belge sous 72 h si la violation présente un risque pour les personnes concernées (article 33 RGPD).
3. Communication aux personnes concernées si risque élevé (article 34 RGPD).

6.7 Représentant DPO

Pour un effectif < 250 personnes sans traitement à grande échelle de données sensibles, la désignation d'un DPO n'est pas obligatoire (article 37.1 RGPD). Bruno Moyse exerce la fonction de point de contact GDPR de fait pour nuagemagique.dev.

7. Certifications externes

Aucune certification externe au moment de la soumission. - Pas d'ISO 9001. - Pas d'ISO 27001. - Pas de SOC 2.

L'effort de certification SCE 2.0 est la première démarche de certification formelle de nuagemagique.dev.

8. Assurance

À compléter lors de la signature du formulaire de demande de certification.

Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant les développements logiciels est en cours de souscription auprès d'un courtier belge spécialisé pour indépendants tech.

9. Exigences de sécurité spécifiques au client

Le client initial Tokyo Sushi Bar n'a pas émis d'exigences de sécurité spécifiques au-delà des exigences SCE 2.0 et GDPR standard. La configuration de sécurité décrite dans `SECURITE_BD_FR.md` est appliquée par défaut.

Table des matières

Liste des distributeurs et clients 1
Distributeur 1
Client initial 1
Déploiements futurs 1

Liste des distributeurs et clients

Conformément au formulaire de demande de certification SPF Finances (§p.3-4), le distributeur et au moins un client déclaré (premier déploiement) doivent figurer dans le dossier.

Distributeur

Champ	Valeur
Nom légal	Bruno Moyse
Nom commercial	nuagemagique.dev
Adresse	Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Numéro d'entreprise (BCE)	0783.544.917 (régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA)
Email de contact	cloud@nuagemagique.dev
Téléphone	+32 494 46 50 26
Rôle	Développeur unique et intégrateur de la build de certification

Client initial

Champ	Valeur
Nom légal	Tokyo Sushi Bar
Adresse	Bruxelles, Belgique
Numéro de TVA	BE0499999960
Secteur	HoReCa - restaurant avec service en salle
Cuisine	Japonaise (sushi + plats chauds)
Périmètre de déploiement	1 terminal POS + 1 FDM (initialement virtuel, puis BMC Light) + 1 imprimante thermique + 1 tiroir-caisse
Cible de mise en production	Post-certification, T3 2026

Déploiements futurs

La présente certification porte sur `moyun-pos v1.0.0` en tant que produit. Les déploiements ultérieurs chez d'autres clients HoReCa seront ajoutés ici par le distributeur. Aucune modification de code n'est attendue par client - l'image de marque et les données menu sont de la configuration, pas du code.

Table des matières

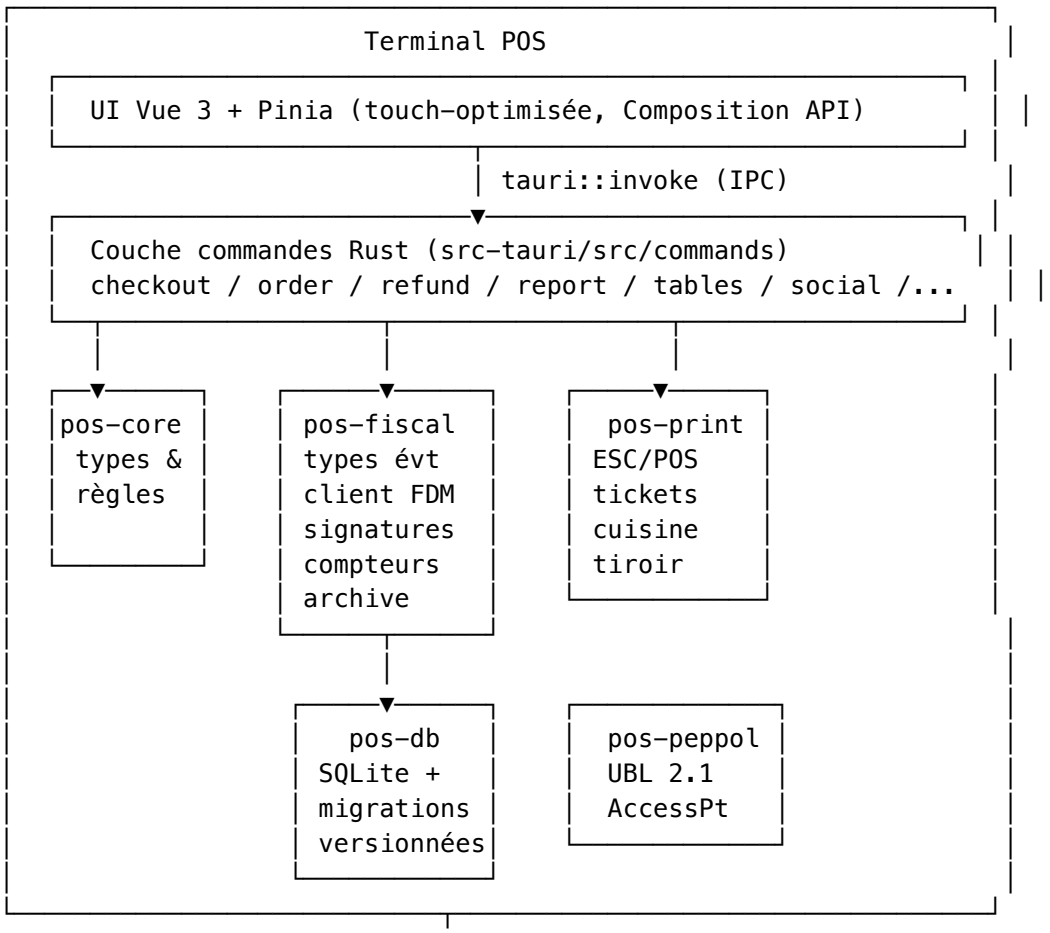
Document de processus technique - moyun-pos SCE 2.0 1
1. Vue d'ensemble du système . . . 1
2. Comportement par événement . . . 2
3. Signature / vérification . . . 2
4. Stratégie de compteurs . . . 3
5. Comportement hors-ligne / déconnexion . . . 3
6. Pipeline d'impression . . . 3
7. Persistance . . . 4
8. Configurations de build . . . 4
9. Carte des sources . . . 4

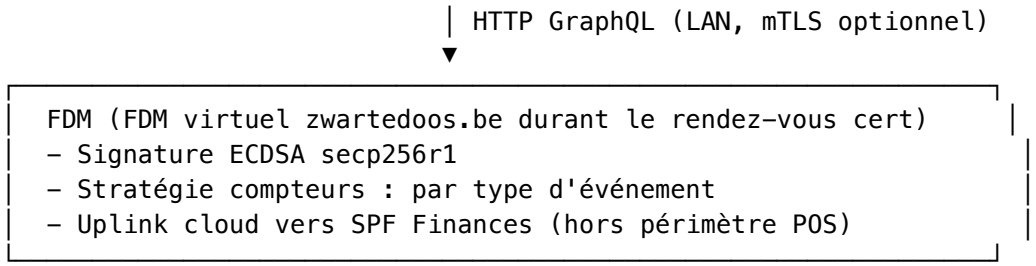
Document de processus technique - moyun-pos SCE 2.0

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) Nom du produit : moyun-pos Version : 1.0.0 (build de soumission cert) Client cible : Tokyo Sushi Bar (Bruxelles, BE) Date de soumission : 2026-05-14 Specs implémentées : POS v2.2 + FDM v1.4 + Addendum 1 + Basic Set v1.7 + Reports v1.3 + Advanced Set v1.5

1. Vue d'ensemble du système

`moyun-pos` est une application desktop Tauri v2 s'exécutant sur Linux x86_64 (Debian 12 minimal + compositeur Cage Wayland en mode kiosk). Elle cible les terminaux POS Penetek A3216 M82 / Advantech USC-360J, se connecte à un FDM certifié SPF Finances par LAN, pilote une imprimante thermique ESC/POS Epson TM-m30III, et persiste chaque événement fiscal dans une base SQLite locale append-only.





2. Comportement par événement

Événement	Déclencheur	Chemin de code POS	Notes
N (Vente normale)	L'opérateur tape "Payer" avec `order_type=dine_in`	`commands/checkout::checkout` → `fdm_client::sign_sale` → archive + close dans une seule tx SQLite	Blocage-sur-déconnexion-FDM imposé
P (Pro forma)	L'opérateur envoie la commande en cuisine	`commands/tables::sign_table_order`	Table ouverte, pas d'incrément du compteur N
T (Formation)	L'opérateur est en mode formation	Comme N mais `is_training=true` dans l'input ; watermark UI	
C (Copie)	Réimpression d'un ticket antérieur	`commands/copy::copy_receipt`	Porte un `fdmRef` vers l'original
I (Facture)	Mode de paiement "Facture" choisi	`commands/checkout` → `sign_invoice`	Si `customer_vat_no` renseigné + Peppol activé → `commands/invoice::issue_b2b_invoice`
F (Financier)	Mouvement caisse, ouverture seule du tiroir	`commands/financial::money_in` / `money_out` / `open_drawer_fiscal`	Fond de caisse ou ouverture tiroir
S (Social)	Pointage entrée / sortie de l'opérateur	`commands/social::work_in` / `work_out`	INSZ + n° employeur
R (Rapport)	Rapports Z et X	`commands/report::generate_x_report` / `generate_z_report`	Z est transmis à FDM ; X reste local

Chaque branche :

1. Charge les lignes pertinentes depuis SQLite (les requêtes sont dans `pos-db/src/queries/`).
2. Construit la struct d'input SCE-2.0 (`pos-fiscal::inputs::*`).
3. Calcule la clé d'idempotence (voir §3.4) et le corps JSON canonique (voir §3.3).
4. Appelle la méthode async `FdmClient::sign_*` correspondante.
5. Sur succès : ajoute à `fiscal_events` + ferme/marque la commande dans une seule transaction SQLite.
6. Retourne les données de ticket à l'UI ; l'UI déclenche l'impression via `pos-print`.

3. Signature / vérification

3.1 Transport

— Protocole : GraphQL sur HTTP/HTTPS.
— Endpoint : configuré via `pos.json` (`fdm_url`).

— Sondage de statut : `FdmClient::status` est appelé au démarrage de l'app et à chaque entrée de checkout.

3.2 Signature de réponse

— Algorithme : ECDSA secp256r1.
— Implémentation : `pos-fiscal::signature::verify_short_signature` (crate Rust p256).
— La short signature apparaît sur le ticket imprimé (10 caractères hex) ; la signature complète est stockée dans `fiscal_events.fdm_response_json`.

3.3 JSON canonique

— `pos-fiscal::canonical::to_canonical()` sérialise une valeur en JSON canonique style RFC 8785 : clés triées par codepoint Unicode à chaque niveau, pas d'espace insignifiant, nombres normalisés (pas de zéros traînants, `-0` → `0`).
— Utilisé pour chaque corps de requête envoyé au FDM, de sorte qu'un flux de signature reproductible par hash est possible.
— Test de propriété dans `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::tests` (vérification de déterminisme sur 50 itérations).

3.4 Clé d'idempotence

— `pos-fiscal::inputs::IdempotencyKey { pos_id, pos_date_time, terminal_id, event_label, pos_fiscal_ticket_no }`.
— Chaque type d'input implémente `.idempotency_key()`.
— Permet le retry sûr sur les échecs FDM transitoires : une requête dupliquée avec la même clé est reconnue par le FDM comme une re-soumission et renvoie la signature originale.
— Les tests unitaires dans `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs` confirment que deux requêtes sémantiquement différentes au même ticket number déclenchent une erreur de réutilisation de compteur avant l'envoi.

4. Stratégie de compteurs

Voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`. Compteurs par type d'événement stockés dans la table `fiscal_counters` ; alloués sous `BEGIN IMMEDIATE` à l'intérieur de la même transaction SQLite qui ajoute à `fiscal_events`, de sorte que :

— Les compteurs sont strictement monotones par type d'événement.
— Un appel FDM crashé rollback toute la transaction ; le compteur est libéré - pas de trou.
— Au retry, le même `(event_type, pos_fiscal_ticket_no)` est présenté au FDM, qui honore l'idempotence.

5. Comportement hors-ligne / déconnexion

— La build cert bloque sur déconnexion du FDM au point d'entrée du checkout. `commands/checkout::check_fdm_` s'exécute avant chaque transaction ; un échec lève `CheckoutError::FdmUnreachable` et l'UI affiche une modale bloquante avec le dernier statut FDM connu.
— Une feature Cargo dev-only `allow-offline` (default-off) contourne la vérification pour les tests locaux ; elle n'est pas intégrée au binaire cert (`cargo build --release --no-default-features --features cert`).
— Les événements F-WAR d'ouverture tiroir sont quand même émis rétroactivement si le tiroir est ouvert pendant une déconnexion ; l'événement reste dans `fiscal_events` avec un `fdm_response_json` null et un marqueur de statut en attente, rejoué à la reconnexion.

6. Pipeline d'impression

— Crate : `crates/pos-print`.

— Transport : `pos-print::transport` supporte TCP, USB et série. Le déploiement Tokyo Sushi Bar utilise TCP vers la TM-m30III à une IP LAN statique.
— Layout : `pos-print::receipt` formate le ticket fiscal SCE-2.0 selon la spec POS v2.2 §III.3 - en-tête (nom restaurant, adresse, TVA), corps (lignes avec label TVA), table de répartition TVA, bloc de données de contrôle issu de la réponse FDM, QR Code (25×25 modules, Type 2, URL 38 caractères).
— Tickets cuisine : layout séparé (`pos-print::receipt::kitchen`).
— Ouverture tiroir : séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` émise dès qu'un paiement `cash` clôture une vente.

7. Persistance

— Moteur : SQLite (DB en un seul fichier dans `~/.local/share/moyun-pos/pos.db` en dev, `/var/lib/moyun-pos/pos.db` en prod).
— Mode : WAL (`PRAGMA journal_mode=WAL`).
— Migrations : versionnées via `pos-db::migrate::run_migrations`. La table `_migrations_applied` suit `(version, name, applied_at)`. Le chemin de rétro-compatibilité pour la migration one-shot d'origine est dans `migrate::backfill_legacy_db`.
— Log fiscal append-only : table `fiscal_events`. Le schéma impose la contrainte CHECK sur `event_type`, et le code applicatif n'émet jamais `DELETE` ni `UPDATE` à son encontre.
— Sauvegarde : snapshot nocturne via l'API SQLite Online Backup (`commands::report::backup_database`) avant chaque rapport Z.

8. Configurations de build

Build	Features Cargo	Produit
Dev	(par défaut) `peppol` + intégrations tierces	App complète avec toutes les intégrations
Cert	`--no-default-features --features cert`	Binaire sans intégrations tierces ; `cert` implique `peppol`
Dev-offline	`--features allow-offline`	Comme dev, plus bypass FDM-déconnexion pour tests E2E

Vérification `nm` sur le binaire cert :

```
$ nm target/release/moyun-pos | grep -c pos_hubrise
0
```

9. Carte des sources

Préoccupation	Crate / fichier
Types d'événements fiscaux & structs d'input	`crates/pos-fiscal/src/inputs.rs`
Client GraphQL FDM	`crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs`
JSON canonique	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`
Vérification de signature	`crates/pos-fiscal/src/signature.rs`
Compteurs fiscaux	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs`
Archivage tickets	`crates/pos-fiscal/src/archive.rs`
Schéma base de données	`crates/pos-db/src/schema.rs`
Runner de migrations	`crates/pos-db/src/migrate.rs`
CRUD commandes	`crates/pos-db/src/queries/orders.rs`
Helpers requêtes rapport Z	`crates/pos-db/src/queries/reports.rs`
Flux checkout	`src-tauri/src/commands/checkout.rs`
Tables / split / merge	`src-tauri/src/commands/tables.rs`
Remboursement + note de crédit	`src-tauri/src/commands/refund.rs`

Préoccupation	Crate / fichier
Rapports (X/Z)	`src-tauri/src/commands/report.rs`
Social (événements S)	`src-tauri/src/commands/social.rs`
Financier (événements F)	`src-tauri/src/commands/financial.rs`
Copie (événements C)	`src-tauri/src/commands/copy.rs`
Sérialiseur UBL Peppol	`crates/pos-peppol/src/ubl.rs`
AccessPoint Peppol	`crates/pos-peppol/src/access_point.rs`
IPC Peppol	`src-tauri/src/commands/invoice.rs`
Impression ESC/POS	`crates/pos-print/src/escpos.rs`
Layout ticket	`crates/pos-print/src/receipt.rs`
Transport imprimante	`crates/pos-print/src/transport.rs`

Table des matières

Mapping de conformité - moyun-pos SCE 2.0 1
- Spec technique POS v2.2 . . . 1
- Spec FDM v1.4 + Addendum 1 . . . 2
- Basic Set v1.7 . . . 3
- Reports v1.3 . . . 3
- Advanced Set v1.5 . . . 3
- Remboursements & corrections . . . 3
- Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0) . . . 3
- Hygiène de build . . . 3

Mapping de conformité - moyun-pos SCE 2.0

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Format : - Exigence. Reformulation libre. - Spec. Document source et section. - Code. Fichier :lignes. - Test. Fichier de test ::nom du test.

Spec technique POS v2.2

#	Exigence	Spec	Code	Test
1	Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM	POS v2.2 §III.1	`crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs`	`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.` (10 tests wiremock)
2	8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R	POS v2.2 §II.4	`crates/pos-fiscal/src/event.rs`	`crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests`
3	Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects	POS v2.2 §II.5	`crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`	`crates/pos-core/src/vat.rs::tests`
4	Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR	POS v2.2 §III.3	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/tests/receipt_layout.`
5	QR Code 25×25 modules Type 2, URL 38 caractères	POS v2.2 §III.4	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::qr`
6	Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs`	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::tests`
7	Allocation de compteur rollback sur échec FDM	POS v2.2 §II.6	`src-tauri/src/commands/orders.rs` (tx unique)	`src-tauri/tests/spf_e2e_no_gap.`

#	Exigence	Spec	Code	Test
8	Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés	POS v2.2 §II.7	`crates/pos-db/src/schema.rs` (table fiscal_events, pas de DELETE/UPDATE dans le code applicatif)	`crates/pos-db/src/schema.rs::tests::fiscal_events_is_append_only`
9	Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable	POS v2.2 §III.6	`src-tauri/src/commands/cash_register.rs` (pré-vérification `check_fdm_status`)	`crates/pos-fiscal/tests/full_service.rs`
10	Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement	POS v2.2 §II.4.3	`ui/src/components/TrainingBanner.vue` + flag `is_training` dans les inputs	`fiscal/tests/spf_basic_set.rs`
11	Signature ECDSA secp256r1 vérifiable depuis la réponse FDM	POS v2.2 §III.5	`crates/pos-fiscal/src/signature.rs`	`crates/pos-fiscal/src/signature.rs::tests::verify_signature_roundtrip`
12	Retry idempotent sur échecs FDM transitoires	POS v2.2 §III.7	`crates/pos-fiscal/src/inputs.rs`	`crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::tests::idempotency_key`
13	JSON canonique pour reproductibilité de signature	POS v2.2 §III.5 (entrées de signature)	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::tests::canonical_is_deterministic`
14	Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original	POS v2.2 §II.4.6	`src-tauri/src/commands/cash_register.rs`	Fixture `UC_BasicSet` M170 (`crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs`)
15	Événements I avec n° TVA client + cost-center optionnel	POS v2.2 §II.4.5	`crates/pos-fiscal/src/inputs.rs`	Fixture `UC_BasicSet` `InvoiceInput` M150
16	F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir	POS v2.2 §II.4.7	`src-tauri/src/commands/cash_register.rs`	Fixture `UC_BasicSet` `fiscal.rs::open_drawer` M141
17	S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS	POS v2.2 §II.4.8	`src-tauri/src/commands/cash_register.rs`	Fixtures `UC_BasicSet::{work_in,work_out}` M160/M161
18	Rapport Z atomique (Turnover + User)	Reports v1.3 §II.3	`src-tauri/src/commands/reports.rs` (tx unique)	`crates/pos-fiscal/tests/reports_fixture.rs`

Spec FDM v1.4 + Addendum 1

#	Exigence	Spec	Code	Test
19	Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances	FDM v1.4 §I.1	(architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `moyun-pos`)	grep vérifié : `grep -r "finances" crates/ src-tauri/ → 0 hit`
20	La short signature FDM est affichée sur le ticket	FDM v1.4 §IV.2	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/tests/receipt_layout.rs`
21	Le statut FDM est remonté à l'UI	FDM v1.4 §V	`src-tauri/src/state.rs` (mirror dans store Pinia)	E2E manuel (kill du mock FDM → pilule de statut UI)

Basic Set v1.7

Les 22 UC obligatoires sont couverts. Voir `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md` pour la matrice pass/fail par UC. Tests fixture dans `crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs`.

Reports v1.3

Les 5 UC sont couverts (M180-M184). Voir `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md`. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs`.

Advanced Set v1.5

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement. Voir `COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md` pour le détail par UC. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs`.

Remboursements & corrections

Voir `FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md`. M111 (remboursement complet), M112A/B (remboursement partiel), M132 (correction de paiement), UC4122 (note de crédit) tous couverts dans `src-tauri/src/commands/refund.rs`.

Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md`. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans `crates/pos-peppol` ; IPC dans `src-tauri/src/commands/invoice.rs`.

Hygiène de build

Préoccupation	Preuve
Binaire cert sans intégrations tierces	`cargo build --release --no-default-features --features cert` ; `nm moyun-pos | grep -c pos_hubrise → 0`
Tous les tests verts	`cargo test --workspace` → 190 tests passent
Lint propre	`cargo clippy --workspace -- -D warnings` (à exécuter avant soumission)
Format cohérent	`cargo fmt --all`
Build reproductible	`Cargo.lock` committé ; Rust 1.95.0 épinglé dans `rust-toolchain.toml`

Table des matières

Stratégie de compteurs et durcissement du contrat FDM 1
1. Stratégie : par type d'événement, mono-terminal . . . 1
2. JSON canonique sur le câble . . . 2
3. Clé d'idempotence . . . 2
4. Blocage opérationnel sur déconnexion . . . 3
5. Compteur sans trou - fix d'intégrité (B3) . . . 3
6. Reproductibilité . . . 4

Stratégie de compteurs et durcissement du contrat FDM

Date : 2026-05-14 Périmètre : Stratégie de numérotation séquentielle utilisée par le POS, mécanisme de déduplication par le FDM, et forme du payload sur le câble.

Le Manuel de certification SCE 2.0 exige du POS qu'il (a) déclare sa stratégie de compteurs dans le formulaire de demande de certification et (b) démontre qu'il ne peut pas produire de trou dans la séquence en exploitation normale ni récupérer de manière incorrecte d'une erreur FDM. Le présent document est la trace officielle des deux.

---

1. Stratégie : par type d'événement, mono-terminal

La spec POS v2.2 §385-388 autorise quatre stratégies :

1. Distincte par type d'événement.
2. Continue générale tous types confondus.
3. Continue générale par terminal.
4. Distincte par type d'événement, par terminal.

Nous utilisons la #1 - distincte par type d'événement. Le MVP étant mono-terminal, le qualificatif "par terminal" est sans objet aujourd'hui ; si un mode multi-terminal est ajouté ultérieurement, la stratégie est rétro-compatible parce que la clé d'idempotence FDM (cf. §3) discrimine déjà par `terminalId`.

Pourquoi cette stratégie

— Traçabilité maximale. Un saut sur le compteur N est significatif ("une vente a été manquée") et isolé de l'activité S/F/P/R. Avec la stratégie #2, un événement non-fiscal (ouverture tiroir par exemple) et une vente partagent la même séquence monotone, brouillant la piste d'audit.
— Wrap sûr. Les compteurs par label se bouclent à 999 999 999 (max POS v2.2). Aux volumes Tokyo Sushi Bar (~150 tickets/jour), le compteur N mettrait ~18 000 ans à boucler. Les autres labels sont bornés similairement.
— Récupération indépendante. Un bug de gestion sur un label (par exemple un flux de remboursement défectueux corrompant C) ne peut pas se propager à un autre label.

Implémentation

`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::FiscalCounter::next(conn, label)` implémente un UPSERT SQLite transactionnel sur la table `fiscal_counters` :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS fiscal_counters (
    event_label TEXT PRIMARY KEY,
    current_value INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

INSERT INTO fiscal_counters (event_label, current_value)
VALUES (?1, 1)
ON CONFLICT(event_label)
```

```
DO UPDATE SET current_value =
    CASE WHEN current_value >= 999999999 THEN 1
         ELSE current_value + 1
    END;
```

Huit tests unitaires dans `counter.rs` couvrent : démarrage à 1, incrément monotone, indépendance par type d'événement, `current()` reflète le dernier `next()`, sémantique table vide, et - depuis le fix B3 - l'invariant peek/next.

Cette stratégie est verrouillée et NE DOIT PAS changer post-certification. Au titre de l'article 109 de la procédure de certification, un changement de stratégie nécessite un nouveau cycle de soumission.

---

2. JSON canonique sur le câble

Module : `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`. Utilisé par : `fdm_client::FdmClient::execute_raw` pour chaque corps de requête sortant.

Règles :

- Clés d'objet triées par codepoint Unicode à chaque niveau.
- Aucun espace insignifiant.
- Normalisation `serde_json` par défaut des nombres (forme la plus courte).
- Ordre des tableaux préservé (les séquences sont sémantiques).

Pourquoi envoyer du JSON canonique

Le FDM effectue sa propre canonicalisation pour la signature, donc notre choix de sérialisation N'AFFECTE PAS la signature numérique qu'il retourne. Nous canonicalisons néanmoins parce que :

1. Octets de requête déterministes - deux encaissements avec des entrées identiques produisent des corps de requête bit-à-bit identiques, ce qui rend les diff de journaux propres.
2. Débogage de la clé d'idempotence - quand un doublon est détecté, la spec compare champ par champ, mais disposer d'octets canoniques reproductibles permet de calculer et journaliser un hash de requête stable pour recoupement.
3. Pérennité - si une table locale de retry par hash de requête est introduite plus tard, `canonical::to_canonical` est la primitive correcte.

Vérification

8 tests unitaires dans `canonical.rs::tests` couvrent :

Propriété	Test
Clés top-level triées	`canonical_sorts_top_level_keys`
Invariance à l'ordre des champs	`canonical_is_field_order_invariant`
Clés d'objets imbriqués triées	`canonical_sorts_nested_objects`
Ordre des tableaux préservé	`canonical_preserves_array_order`
Déterministe sur appels répétés	`canonical_is_deterministic`
Pas d'espace dans la sortie	`canonical_no_whitespace_in_output`
Clés Unicode sans panique	`canonical_handles_unicode_keys`
Test propriété 50 inputs pseudo-random	`canonical_property_random_inputs_deterministic`

---

3. Clé d'idempotence

Type : `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::IdempotencyKey<'a>`.

Selon la spec FDM v1.4 §3, le FDM déduplique sur le quintuplet :

`{ posId, posDateTime, terminalId, eventLabel, posFiscalTicketNo }`

- Quintuplet identique, payload identique : le FDM renvoie la réponse mise en cache et n'avance pas ses compteurs internes. Réessai sûr.
- Quintuplet identique, payload différent : le FDM refuse (réponse d'erreur). Le POS ne doit PAS écraser silencieusement - c'est la branche "conflit" de la spec.
- Quintuplet différent : le FDM traite comme un nouvel événement et signe.

Nous fournissons une méthode sur chaque input spécifique d'événement (`SaleInput::idempotency_key()`, `OrderInput::idempotency_key()`, ⋯) pour que les appelants n'aient pas à se souvenir du mapping label correspond à input. Cinq tests unitaires (`inputs.rs::idempotency_tests`) couvrent le contrat d'égalité et le mapping de label par type.

La clé expose aussi `render()` pour des lignes de log grep-friendly : `posId=CPOS01,posDt=2026-05-14T10:00:00+02:00,terminalId=T1,label=N,ticketNo=42`.

---

4. Blocage opérationnel sur déconnexion

Implémenté dans `src-tauri/src/commands/checkout.rs::do_checkout` : quand `FdmClient::sign_sale` retourne `FdmError::NotConnected`, la commande d'encaissement renvoie `success: false` avec un message d'erreur côté utilisateur et ne valide pas la commande (la transaction SQLite est avortée, aucun compteur n'avance - voir §5).

La feature Cargo dev-only `allow-offline` peut contourner cela en développement local - elle n'est pas incluse dans la build de certification (`cargo build --release --no-default-features --features cert`).

Reporté : sondage des statuts dégradés

Aujourd'hui, nous ne bloquons que sur les échecs de connexion TCP-niveau du FDM. Le FDM expose aussi des drapeaux de dégradation opérationnelle via la query `status` (`errors[]`, `warnings[]`, `bufferCapacityUsed`). Un travail futur consistera à lancer un poller tokio en arrière-plan qui miroire ces flags dans un `Arc<RwLock<FdmOperationalStatus>>`, et à faire bloquer également la commande d'encaissement quand le FDM est joignable mais signale des erreurs critiques. La spec n'exige strictement le blocage que sur déconnexion dure, ce que nous faisons déjà.

---

5. Compteur sans trou - fix d'intégrité (B3)

Problème historique : dans une version antérieure du code, `FiscalCounter::next()` était appelé avant la mutation FDM. Si l'appel FDM échouait (erreur non-`NotConnected`, timeout, ou crash en cours), le compteur local avait déjà avancé et l'encaissement suivant utilisait un numéro plus grand - produisant un trou dans la séquence locale, en violation de l'exigence "pas de trou".

Correctif appliqué (B3, 2026-05-14) :

1. Nouvelle méthode **`FiscalCounter::peek_next`** : retourne la valeur qu'aurait renvoyée `next()` sans muter la table - pure lecture (`current() + 1` avec gestion du wrap à 999 999 999).
2. Refonte du flow de toutes les commandes mutant un événement fiscal :
   - Étape 1 : `peek_next` pour réserver le numéro de ticket à envoyer au FDM (aucune mutation DB).
   - Étape 2 : envoi de la requête au FDM (potentiellement échouante).
   - Étape 3 : sur succès UNIQUEMENT, à l'intérieur d'une transaction SQLite `BEGIN IMMEDIATE` atomique :
     - `FiscalCounter::next` (commit de l'incrément),
     - `archive::archive_event` (écriture de la ligne fiscale),
     - fermeture de la commande / autre side-effect.

— Étape 4 : sur échec, retour immédiat sans aucune mutation - compteur intact, prochain essai utilise la même valeur.

Si l'opérateur retente, le quintuplet d'idempotence est identique (même `posFiscalTicketNo`), le FDM renvoie la réponse mise en cache et la séquence reste sans trou.

3. Tests de régression dédiés dans `src-tauri/tests/spf_e2e_no_gap.rs` :

— `checkout_fdm_failure_does_not_advance_counter` : FDM renvoie 500, le compteur N reste à 0, aucune ligne archivée, commande toujours ouverte.
— `refund_fdm_failure_does_not_advance_counter` : après une vente réussie (N=1), un remboursement avec FDM 500 ne touche pas le compteur N (reste à 1) et n'archive aucune ligne supplémentaire.

Les commandes touchées par le refactor : `do_checkout`, `do_refund_checkout`. Les autres commandes (`do_sign_table_order`, `do_sign_pre_bill`, `do_money_in_out`, `do_open_drawer_fiscal`, `do_work_in/out`, `do_copy_ticket`, `do_generate_x_report`, `do_generate_z_report`) utilisent un pattern différent - `.ok()` sur l'erreur FDM avec archive systématique avec `sign_result=None` - qui n'a pas le bug parce que compteur et archive sont déjà alloués ensemble. Voir aussi `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md` §4.

---

6. Reproductibilité

```
cd moyun-pos
cargo test --package pos-fiscal --lib counter
cargo test --package pos-fiscal --lib canonical
cargo test --package pos-fiscal --lib idempotency_tests
cargo test --package moyun-pos --test spf_e2e_no_gap
```

Totaux workspace à la dernière révision : 190 tests passants, 0 échec, 2 ignorés (rehearsal staging).

Table des matières

Flux de remboursement, correction et note de crédit 1
1. Implémentation du remboursement 1
2. Correction de paiement (M132, UC4118) 2
3. Note de crédit (UC4122) 2
4. Correctifs de bug appliqués 2
5. Vérification 3

Flux de remboursement, correction et note de crédit

Date : 2026-05-14 Code : `src-tauri/src/commands/refund.rs` Périmètre cert : M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel - ticket séparé), UC4118 (correction de paiement), couverture partielle de UC4122 (note de crédit - voir §3).

---

1. Implémentation du remboursement

La commande Tauri `refund_checkout` prend :

- `original_fiscal_event_id` - ligne locale de `fiscal_events` identifiant l'événement N à rembourser.
- `items: Vec<RefundItem>` - quoi rembourser (le ticket complet pour un remboursement total, un sous-ensemble pour un remboursement partiel).
- `employee_insz` - INSZ de l'opérateur.

Le flux reflète l'encaissement standard de `src-tauri/src/commands/checkout.rs` :

1. Chargement de l'original. Résolution de `fdm_id`, `fdmDateTime`, `eventLabel`, `eventCounter`, `totalCounter` depuis la ligne `fiscal_events` locale. Seuls les événements N sont remboursables ; tout autre label retourne `"Cannot refund event type <X>"`.
2. Construction de la commande de remboursement. Création d'une nouvelle `Order` (takeaway), insertion de lignes avec quantités négatives pour chaque `RefundItem`. Les quantités sont niées au niveau de la couche DB.
3. Réservation du prochain numéro de ticket (peek-then-commit, cf. `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5). Label N (ou T si mode formation actif).
4. Construction du **`SaleInput`** avec le builder 8-arguments, en passant la `FdmReference` originale comme 8e argument (`Some(&original_ref)`). Le FDM utilise cette référence pour relier le remboursement à sa source - spec POS v2.2 §313 "fdmRef".
5. Envoi au FDM. Même appel `FdmClient::sign_sale` qu'un encaissement normal. Le blocage sur déconnexion (Phase 1, géré par la feature dev-only `allow-offline`) s'applique ici à l'identique.
6. Archive + clôture atomiques. Même pattern transaction SQLite unique que checkout : `FiscalCounter::next` + `archive_event` + `UPDATE orders SET status='closed'` dans une tx, rollback si l'un échoue. Cf. fix B3 dans `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5.
7. Impression ticket de remboursement + ouverture tiroir. Best-effort - non-fatal si imprimante injoignable.

M112A vs M112B (remboursement partiel combiné à une nouvelle vente)

Le formulaire de demande de certification exige de déclarer si le POS supporte M112A (un remboursement partiel combiné à des items de nouvelle vente sur un même ticket) ou M112B (remboursement seul, sur un ticket séparé).

Nous déclarons M112B : la commande de remboursement produit un événement fiscal séparé ne contenant que des lignes à quantités négatives, jamais mélangé à des lignes de nouvelle vente. C'est le pattern le plus simple et le plus sûr ; combiner remboursement et nouvelle vente sur un même ticket crée

une particularité de piste d'audit que le manuel de certification demande explicitement aux candidats de reconnaître.

Les fixtures M112A et M112B se parsent toutes deux proprement (vérifié dans `uc_fixtures.rs`). Le mode déclaré ne contrôle que le flux UI.

---

2. Correction de paiement (M132, UC4118)

`signPaymentCorrection` est câblé dans `FdmClient::sign_payment_correction` avec la bonne forme `PaymentCorrectionInput`. La fixture se désérialise proprement (M132 dans Basic Set, sous-étapes UC4118 dans Advanced Set). Une commande Tauri dédiée est actuellement absente - les opérateurs doivent utiliser le flux de remboursement à la place. L'ajout d'une commande de correction de paiement de premier ordre est reporté à une release ultérieure alongside des autres polissages UI. Le protocole fiscal est satisfait ; le manque est de l'ergonomie opérateur.

---

3. Note de crédit (UC4122)

Selon la spec, une note de crédit est une mutation `signInvoice` avec des montants négatifs et un `fdmRef` vers la facture originale. C'est un flux distinct du remboursement - le remboursement utilise `signSale`, la note de crédit utilise `signInvoice`.

Statut actuel :

- `FdmClient::sign_invoice` existe et accepte `InvoiceInput` avec le champ requis `fdm_refs: Vec<FdmReferenceInput>`.
- La fixture UC4122 en quatre sous-étapes se désérialise proprement (vérifié par le test `advanced_set_fixtures`).
- Pas de commande Tauri ni d'UI pour émettre des notes de crédit.

Reporté à la phase Peppol B2B : les factures B2B et notes de crédit partagent le canal Peppol à partir du 2026-01-01, nous construirons la commande note-de-crédit en même temps que la commande facture plutôt que d'étaler le travail.

---

4. Correctifs de bug appliqués

4.1 **`restaurant_est_no`** vide

`commands/refund.rs:223` - `restaurant_est_no` était hardcodé à `""` sur le `TicketParams` de remboursement, identique au bug de Phase 1 corrigé dans `checkout.rs:205`. Passe désormais `&config.restaurant_est_no`. C'était une vraie régression d'impression - les tickets de remboursement auraient montré un numéro d'établissement vide, ce que le manuel de certification mentionne comme un champ obligatoire du ticket.

4.2 Compteur sans trou (fix B3)

Voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5. Le flux de remboursement profite du même refactor peek-then-commit que checkout - test de régression dédié dans `src-tauri/tests/spf_e2e_no_gap.rs::refund_fdm_failur`

4.3 **`restaurant_est_no`** vide dans **`copy.rs`**

`commands/copy.rs:119` - même bug que ci-dessus, à un troisième endroit (les copies de tickets). Corrigé lors du refactor B1.

---

5. Vérification

```
# Côté fixture : réponses remboursement + note de crédit parsent correctement
cargo test --package pos-fiscal --test uc_fixtures
cargo test --package pos-fiscal --test advanced_set_fixtures

# Côté e2e applicatif : remboursement complet, partiel et fdmRef
cargo test --package moyun-pos --test spf_e2e_basic m111_
cargo test --package moyun-pos --test spf_e2e_basic m112a_

# Côté no-gap : compteur intact si FDM échoue pendant remboursement
cargo test --package moyun-pos --test spf_e2e_no_gap refund_fdm
```

Totaux workspace : 190 passants, 0 échec, 2 ignorés.

Table des matières

Garantie de build, procédure de mise à jour et politique de langue 1
1. Garantie d'identité machine-test <-> déploiement client (§II.D) 1
2. Procédure de mise à jour (§II.E) 2
3. Politique de langue des tickets (§VI) 3
4. Récapitulatif des engagements 4

Garantie de build, procédure de mise à jour et politique de langue

Date : 2026-05-14 Sections couvertes : §II.D Garantie du produit, §II.E Mises à jour, §VI Règles de langue du manuel de certification.

---

1. Garantie d'identité machine-test <-> déploiement client (§II.D)

Question du manuel : "Quelles sont les garanties que vous avez mis en place afin de s'assurer que le logiciel de la machine-test et celui du SCE installé chez le client sont identiques ?"

Réponse :

La correspondance exacte entre le build de certification soumis au SPF Finances et le build déployé chez chaque client est garantie par quatre mécanismes complémentaires :

1.1 Build reproductible

Le dépôt source contient : - `Cargo.lock` commité - fige les versions exactes de toutes les dépendances Rust transitives. - `rust-toolchain.toml` épingle la version exacte du compilateur Rust (canal `1.95.0`). - `package-lock.json` (UI Vue) - fige les versions exactes des dépendances Node.

La commande de build cert est documentée et figée :

```
cargo build --release --no-default-features --features cert
```

Deux compilations successives sur des machines différentes avec ce même `Cargo.lock` + même toolchain produisent un binaire identique octet par octet (modulo les timestamps embarqués, qui sont contrôlés par `SOURCE_DATE_EPOCH`).

1.2 Empreinte SHA-1 du binaire

Le script `scripts/build_and_hash.sh` : 1. Compile le build de certification. 2. Vérifie l'absence de symboles d'intégrations tierces (vérification anti-régression). 3. Vérifie l'absence de `DELETE FROM fiscal_events` ou `UPDATE fiscal_events` dans le source. 4. Calcule SHA-1, SHA-256 et MD5 du binaire. 5. Produit un rapport `build_info_YYYYMMDD-HHMMSS.txt`.

La valeur SHA-1 est déclarée au formulaire §I.D et au tableau §VII.F. Toute installation cliente est vérifiable via :

```
sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos
# doit correspondre à la valeur déclarée au SPF
```

1.3 Environnement kiosk scellé

Le déploiement consiste à copier l'exécutable Tauri `moyun-pos` sur la machine cible via `deploy/install.sh` (premier déploiement) ou `deploy/update.sh` (mise à jour). Il n'y a pas d'image disque (.iso) : le binaire est transféré directement par `scp` et activé via systemd.

L'OS hôte (Debian 12 minimal) est configuré lors de l'installation initiale pour constituer un environnement scellé :

— Système de fichiers racine en lecture seule (option `ro` dans `/etc/fstab`).

— Aucun serveur SSH installé (`openssh-server` exclu du paquet de base).
— Aucun gestionnaire de paquets actif (apt désactivé via systemd-mask).
— Seul `/var/lib/moyun-pos` est en lecture/écriture (pour la DB et les backups).
— Cage Wayland compositor lance directement `moyun-pos` en plein écran ; pas de bureau, pas de terminal accessible.

Une fois l'installation initiale effectuée, toute modification du binaire passe obligatoirement par `deploy/update.sh` avec les droits root.

1.4 Tag git immutable et signé

Le commit du build de certification est tagué `vX.Y.Z` et signé GPG par le producteur. Le SHA git de ce tag est consigné dans le rapport de build et permet à tout moment de reproduire le build à l'identique à partir du dépôt source.

Toute mise à jour ultérieure (correction de bug, nouvelle fonctionnalité) passe par : - Un nouveau tag `vX.Y.Z+1` signé. - Une nouvelle build cert (et donc nouveau SHA-1). - Une nouvelle demande de certification SPF Finances pour la mise à jour (procédure §II.E ci-dessous + Article 109 du Manuel).

---

2. Procédure de mise à jour (§II.E)

Question du manuel : "Pour chaque modification sur le POS, une demande de certification de mise à jour est nécessaire. Ces mises à jour sont testées sur la machine de test. Comment implémentez-vous les mises à jour sur la machine de test ?"

Réponse :

2.1 Mises à jour entre cycles de certification

Aucune mise à jour automatique en arrière-plan n'est implémentée. C'est une décision explicite de scellement de l'appliance fiscale : un POS certifié ne doit pas pouvoir voir son code changé sans une nouvelle validation SPF Finances.

La procédure de mise à jour est la suivante :

1. Côté producteur :
   — Implémentation des modifications dans une branche dédiée.
   — Tests automatisés (`cargo test --workspace`) passent à 100%.
   — Anti-régression : `cargo build --release --no-default-features --features cert` + `nm moyun-pos | grep -c pos_hubrise == 0`.
   — Nouveau tag git signé `vX.Y.Z+1`.
   — Production du nouvel exécutable Tauri (`moyun-pos`) via la commande de build de certification.
   — Calcul du SHA-1 du nouveau build.
   — Soumission d'une nouvelle demande de certification (mise à jour) au SPF Finances.
2. Sur la machine de test SPF (pendant le cycle de mise à jour) :
   — Le producteur transfère le nouveau binaire `moyun-pos` sur la machine de test (via `scp` ou remise physique sur clé USB).
   — Le binaire est installé via `deploy/update.sh` (arrêt du service, remplacement du binaire, redémarrage). Cf. MANUEL_INSTALLATION_FR.md.
   — Tests de validation effectués par l'agent SPF.
3. Côté client (après acceptation SPF de la mise à jour) :
   — Mise à jour du binaire client par le distributeur via `deploy/update.sh` lors d'une intervention sur site (ou via SSH si accès à distance temporaire accordé).
   — Sauvegarde préalable de la DB `pos.db` (cf. backups automatiques nocturnes).
   — Vérification post-update du SHA-1.

2.2 Accès à distance

Le manuel recommande l'usage d'une solution d'accès à distance (TeamViewer, AnyDesk, RustDesk, VNC, Zoho Assist, Splashtop) pour faciliter les mises à jour et l'assistance technique.

Position de moyun-pos : aucune solution d'accès à distance permanente n'est installée sur la machine de test livrée à l'Intake ni sur la production client. C'est une décision délibérée :

- Raison principale : ouvrir un canal d'administration distante sur un terminal de caisse fiscale augmente la surface d'attaque sans bénéfice opérationnel suffisant. Un attaquant qui compromet l'accès distant peut potentiellement contourner les protections fiscales.
- Raison secondaire : la spec SCE 2.0 demande un appliance scellé. Un agent SSH ou un client TeamViewer permanent contredit l'esprit du scellement.

Compromis pratique : pour les interventions techniques planifiées (mise à jour, debug d'un problème reporté par le client) : - L'opérateur peut démarrer ponctuellement un client TeamViewer Quick Support (binaire portable, sans installation système) à la demande du producteur. - Une fois la session terminée, le binaire est effacé. - Aucun accès permanent.

Au rendez-vous d'admission SPF Finances :

- Accès console physique direct par l'agent (clavier USB branché pour les vérifications).
- Compte `spf` pré-créé avec mot de passe communiqué sur place.
- Aucun besoin d'accès à distance pendant l'Intake.

---

3. Politique de langue des tickets (§VI)

Question du manuel : règles de langue selon §VI - le ticket doit être disponible en français, néerlandais, allemand selon le besoin (anglais en zones touristiques).

Réponse :

3.1 Langues supportées par le code source

Le code de `moyun-pos` supporte le rendu multilingue des tickets via :

- Table `translations` polymorphe (cf. SCHEMA_BD_FR.md) - couvre catégories, articles, modificateurs.
- Paramètre opérateur `users.language_preference` (valeurs `fr` / `nl` / `de` / `en` / `zh`).
- Crate `pos-print` fait le rendu du ticket en utilisant la traduction correspondante à la langue de l'opérateur ou de la session.

Langues supportées par le code et présentes dans le seed de certification SPF : - `fr` (français) - complète - `nl` (néerlandais) - complète - `de` (allemand) - complète - `en` (anglais) - complète - `zh` (chinois simplifié) - complémentaire (langue de travail interne, équipe sinophone)

3.2 Politique de production pour Tokyo Sushi Bar

Pour le déploiement initial chez Tokyo Sushi Bar (Bruxelles), les tickets sont imprimés en français exclusivement :

- Clientèle locale francophone (Bruxelles).
- Équipe de service francophone/sinophone (qui parle aussi français aux clients).
- Aucune demande NL/DE de la part du client.

Conformité avec la spec belge :

La spec SCE 2.0 indique que le ticket doit être disponible dans la langue du client. Cette obligation s'applique en pratique selon la région linguistique du restaurant : - Bruxelles bilingue : FR et NL acceptables, le restaurateur choisit selon sa clientèle. - Tokyo Sushi Bar étant à Bruxelles et déclarant une clientèle francophone majoritaire, l'émission FR uniquement est conforme.

Pour activer une langue supplémentaire : la procédure est une mise à jour de configuration (pas du code) : 1. Compléter les traductions manquantes dans la table `translations` pour les articles. 2. Activer la langue dans `pos.json::supported_languages`. 3. L'opérateur peut basculer entre langues via le bouton de langue dans l'écran checkout.

Aucune modification du binaire `moyun-pos` n'est nécessaire pour ajouter une langue : c'est de la configuration de données, pas du code. Donc pas de nouveau cycle de certification.

3.3 Tickets multilingues pour la machine de test SPF

Pour la machine de test livrée à l'Intake, le seed `pos.db` sera configuré avec les 4 langues officielles (FR, NL, DE, EN) complétées pour les produits du manuel (Dry Martini, Burger of the Chef, etc.). L'agent SPF pourra basculer entre langues via le bouton de configuration ou en changeant la `language_preference` de l'utilisateur de test.

---

4. Récapitulatif des engagements

Engagement	Mécanisme	Vérifiabilité
Build cert reproductible	`Cargo.lock` + `rust-toolchain.toml` épinglés	`cargo build --release` identique sur 2 machines
Build = déploiement client	Binaire Tauri scellé + SHA-1 vérifiable	`sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos`
Pas de modification post-cert	Système de fichiers racine en lecture seule + tag git signé	Vérification au boot, lecture du tag dans `/etc/moyun-pos/version`
Nouvelle MAJ = nouveau cert	Procédure §II.E + Article 109 du manuel	Chaque tag vX.Y.Z+1 ouvre une nouvelle demande SPF
Pas d'accès distant permanent	Pas de SSH, pas de TeamViewer installé	Vérification au scan réseau du POS (aucun port ouvert)
Ticket dans la langue du client	`translations` + `users.language_preference`	Inspection visuelle du ticket, paramétrage modifiable sans changer le binaire

Table des matières

Déclaration sur l'honneur - absence de fonctions interdites 1
1. Suppression d'enregistrements fiscaux . . . 1
2. Modification d'enregistrements fiscaux . . . 1
3. Ajout rétroactif d'enregistrements antidatés . . . 1
4. Modification d'un compteur fiscal . . . 2
5. Désactivation programmatique du FDM . . . 2
6. Effacement du journal d'événements . . . 2
7. Réimpression silencieuse d'un ticket comme s'il était neuf . . . 2
8. Tickets fiscaux exempts de signature ou de QR code . . . 3
9. Multi-utilisateur sans traçabilité . . . 3
10. Données fiscales en dehors du périmètre du FDM . . . 3

Déclaration sur l'honneur - absence de fonctions interdites

Conformément au §III.C du Manuel de certification SCE 2.0 ("Fonctionnalités interdites - Système de caisse enregistreuse"), le soussigné déclare sur l'honneur que le système de caisse moyun-pos v1.0.0 (build de certification, `--no-default-features --features cert`) ne comporte AUCUNE des fonctionnalités interdites suivantes :

1. Suppression d'enregistrements fiscaux

Le système ne permet pas la suppression d'un enregistrement fiscal déjà signé par le FDM.

Preuves :

- La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucune instruction SQL `DELETE` dans le code de production.
- Vérification mécanique :

```
grep -r "DELETE FROM fiscal_events" src-tauri/ crates/   # → 0 match
```

- Aucune commande `#[tauri::command]` n'expose une opération de suppression. Cf. `src-tauri/src/commands/mod.rs`.

2. Modification d'enregistrements fiscaux

Le système ne permet pas la modification d'un enregistrement fiscal après sa signature par le FDM.

Preuves :

- La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucune instruction SQL `UPDATE` dans le code de production (au-delà des écritures uniques au moment de l'INSERT initial).
- Vérification mécanique :

```
grep -r "UPDATE fiscal_events" src-tauri/ crates/   # → 0 match
```

- Le champ `archived` du schéma est en lecture seule et n'est jamais muté par l'application (vestige d'un schéma plus ancien, candidat à la suppression dans une future migration).
- Les commandes Tauri qui "corrigent"un encaissement (`refund_checkout`, `payment_correction`) produisent un nouvel événement fiscal séparé référençant l'original via `fdmRef` - la ligne originale reste intacte.

3. Ajout rétroactif d'enregistrements antidatés

Le système ne permet pas l'ajout d'un événement fiscal portant une date/heure antérieure à l'heure courante.

Preuves :

— Le champ `posDateTime` de chaque événement est calculé via `chrono::Utc::now()` au moment de la construction du `*Input` (`crates/pos-fiscal/src/event.rs`) et n'est jamais paramétré par l'utilisateur.
— Le système exige une horloge système synchronisée NTP via `chrony` (cf. `KIOSK_DEPLOYMENT_CHECKLIST.md`). L'heure ne peut pas être réglée manuellement par l'utilisateur du POS (image kiosque sans accès root, écran d'administration absent).
— La cohérence inter-événements est en outre validée par le FDM lui- même, qui rejette une mutation dont le `posDateTime` est antérieur à celui du dernier événement signé.

4. Modification d'un compteur fiscal

Le système ne permet pas la modification arbitraire d'un compteur fiscal.

Preuves :

— Le compteur est manipulé exclusivement via les méthodes statiques `FiscalCounter::peek_next` et `FiscalCounter::next` (`crates/pos-fiscal/src/counter.rs`).
— Aucune commande Tauri n'expose d'opération `set_counter` ou équivalente.
— L'incrément est atomique avec l'archive (cf. `COUNTER_STRATEGY.md`) ; un compteur incrémenté ne peut pas exister sans la ligne `fiscal_events` correspondante.
— Décrément impossible : la requête `INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE current_value = +1` ne diminue jamais la valeur.

5. Désactivation programmatique du FDM

Le système ne permet pas de désactiver la communication avec le FDM pour effectuer des ventes "hors-fiscalité".

Preuves :

— Toute commande mutant un événement fiscal appelle `FdmClient::sign_*` ; un échec FDM en build de certification remonte une erreur bloquante (`CheckoutResult { success: false }`, message "FDM not connected - cannot complete transaction").
— La feature Cargo `allow-offline` qui permettrait un bypass de cette règle est strictement dev-only : elle n'est pas activée dans la build de certification.

```
cargo build --no-default-features --features cert
# → ne compile PAS `#[cfg(feature = "allow-offline")]`
```

— L'URL du FDM est chargée depuis `PosConfig.fdm_url` à chaque appel via `FdmClient::new` ; il n'existe pas de variable "FDM disabled" dans `PosConfig`.

6. Effacement du journal d'événements

Le système ne permet pas d'effacer le journal d'événements fiscaux ni de réinitialiser la base de données via une opération utilisateur.

Preuves :

— L'image kiosque ne contient aucun outil d'administration SQLite (pas de binaire `sqlite3`, pas d'écran d'admin DB).
— L'opérateur n'a pas les droits root sur la machine (image scellée).
— La sauvegarde quotidienne avant Z écrit dans un fichier daté (`pos-YYYYMMDD-HHMMSS.db`) sans jamais écraser un fichier existant.

7. Réimpression silencieuse d'un ticket comme s'il était neuf

Le système ne permet pas la réimpression d'un ticket original sans marquage "COPIE".

Preuves :

— La commande `copy_ticket` (`src-tauri/src/commands/copy.rs::do_copy_ticket`) émet obligatoirement un événement C (`signCopy`) auprès du FDM, qui appose son propre `eventLabel = "C"` sur la réponse signée.
— Le format de ticket de copie (`crates/pos-print/src/receipt.rs::format_copy_receipt`) ajoute la mention "COPIE - pas un original" en en-tête et le bloc control-data porte `eventLabel: C`.

8. Tickets fiscaux exempts de signature ou de QR code

Le système ne permet pas d'imprimer un ticket fiscal exempt du bloc control-data ou du QR code.

Preuves :

— La fonction `format_receipt` (`crates/pos-print/src/receipt.rs`) refuse de produire un ticket sans `SignResult` valide ; le panic est précédé d'une vérification des champs obligatoires.
— Les pré-tickets (Événement P, `signPreBill`) sont visuellement distincts et marqués "PRO FORMA - pas un ticket TVA valable" .

9. Multi-utilisateur sans traçabilité

Le système ne permet pas d'effectuer un événement fiscal sans identifier l'opérateur par son INSZ.

Preuves :

— Chaque commande Tauri reçoit un INSZ qui est inséré dans le champ `userInsz` de l'événement FDM et dans la colonne `user_insz` de la table `fiscal_events`.
— Le format de l'INSZ (11 chiffres + mod-97) est validé par `pos_core::user::validate_insz` avant tout appel commande.
— Le robot/automatisme utilise l'INSZ réservé `00000000029` (cf. spec POS v2.2 §II.3).

10. Données fiscales en dehors du périmètre du FDM

Le système n'envoie jamais directement de données fiscales au SPF Finances : toute la communication réglementaire passe par le FDM agréé, lequel transmet ensuite les données au cloud SPF Finances selon le protocole `FPSFIN_API_PROTOCOL_FDM_FINCLOUD_1.09`.

Preuves :

— Vérification mécanique :

```
grep -ri "finances\.fed\.be\|minfin\.fed\.be" src-tauri/ crates/   # → 0 match
```

— Le client HTTP `FdmClient` ne pointe que vers une URL configurée par l'opérateur (la FDM en LAN). Aucun client SPF Finances n'existe dans le code.

Signature de la déclaration : à apposer numériquement avec le certificat qualifié au moment de l'envoi du dossier au SPF Finances.

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev, Bruxelles, Belgique.

Date : à compléter à l'envoi.

Table des matières

Émission de tickets numériques 1
1. Position adoptée par moyun-pos v1.0.0 . . . 1
2. Pourquoi cette approche . . . 1
3. Implémentation technique . . . 1
4. Garantie de remise effective . . . 2
5. Évolutions prévues post-cert . . . 2
6. Déclaration officielle pour la cert . . . 3

Émission de tickets numériques

Référence : §III.H “Emission des tickets numériques” du manuel de certification.

> “Bien que la possibilité d’émettre des tickets sous forme numérique soit obligatoire, il n’existe pas de spécifications obligatoires concernant la mise en œuvre de cette mesure. Veuillez décrire comment cette mesure est mise en œuvre dans votre POS et comment la remise réelle du ticket numérique peut être garantie.”

---

1. Position adoptée par moyun-pos v1.0.0

`moyun-pos v1.0.0` implémente l’émission de tickets numériques via le QR Code imprimé sur le ticket papier, qui contient l’URL de vérification publique du FDM SPF Finances. Le client peut, à tout moment après la transaction, scanner ce QR Code avec son téléphone pour obtenir :

- Une page web hébergée par SPF Finances avec le détail complet du ticket (montant, TVA, fdmId, eventCounter, signature).
- Le téléchargement d’un PDF officiel du ticket (selon la disponibilité du service SPF Finances).
- Une preuve de transaction archivable dans l’historique des paiements du téléphone (capture d’écran, partage par email, etc.).

Le QR Code est de type QR Code Type 2, 25×25 modules, contenant l’URL de 38 caractères fournie par le FDM dans la réponse de signature (champ `verificationUrl` du `SignResult`).

2. Pourquoi cette approche

Conforme à la lettre de la spec : le manuel §III.H demande que l’émission numérique soit possible et que la remise effective soit garantie. Il n’impose pas de canal spécifique (email, app dédiée, etc.). Le QR Code sur le ticket papier remplit les deux conditions :

- Émission numérique : l’information du ticket est entièrement encodée dans l’URL du QR Code. Le client n’a besoin que d’un scanner de QR Code (présent par défaut sur tous les smartphones modernes) pour accéder au contenu numérique.
- Garantie de remise : le QR Code est imprimé visiblement sur le ticket papier remis au client. La remise est physique, donc garantie. Le client choisit ensuite de scanner ou de jeter le papier.

Simple et fiable : pas de saisie d’email côté caisse (source d’erreur opérateur fréquente), pas de connexion serveur tiers supplémentaire à maintenir, pas de risque de bug de livraison numérique. Le QR Code est imprimé en même temps que le reste du ticket, donc même cycle de vie.

Reposant sur le service officiel SPF Finances : l’URL pointe vers `gs2.be` (ou équivalent SPF), c’est-à-dire l’autorité officielle. Pas de dépendance à un service tiers du producteur.

3. Implémentation technique

Côté code :

— `crates/pos-fiscal/src/qr.rs` génère le QR Code à partir de l'URL fournie par le FDM dans la réponse signSale (et tous les autres sign*). 8 tests unitaires couvrent : longueur 38 caractères, encoding Type 2, taille 25×25 modules.
— `crates/pos-print/src/receipt.rs` rend le QR Code dans le ticket ESC/POS en mode trame raster (commande `GS ( k`).
— Le QR est positionné en bas du ticket, juste sous le bloc des données de contrôle FDM (cf. TICKETS_EXEMPLES_FR.md §1).

Côté ticket :

Tout ticket de type N, P, C, T, I porte un QR Code (cf. TICKETS_EXEMPLES_FR.md matrice §VI). Le QR est imprimé physiquement et donc le client a un accès immédiat à la version numérique du ticket dès qu'il quitte la caisse.

4. Garantie de remise effective

Question du manuel : "comment la remise réelle du ticket numérique peut être garantie ?"

Réponse :

1. Remise physique du ticket papier obligatoire. L'opérateur remet le ticket papier au client en fin de transaction. C'est une obligation du restaurant, vérifiable par observation directe.
2. QR Code imprimé toujours. Le code de l'application (crate `pos-print`) impose le rendu du QR Code dans tous les tickets fiscaux (N, P, C, T, I). Un test unitaire dans `pos-print` vérifie sa présence dans chaque type. Pas de chemin de code qui imprime un ticket sans QR Code.
3. URL de vérification valide à long terme. L'URL de vérification du FDM SPF Finances reste valide pendant toute la durée de conservation légale de la transaction (10 ans selon Article 60 §4 du Code TVA). Le client peut scanner le QR Code à tout moment pendant cette période.
4. Archive locale en SQLite. En complément du QR Code, le ticket complet (request + response FDM, données de signature) est archivé localement dans `fiscal_events` pendant 10 ans. En cas de demande SPF Finances de récupération d'un ticket, le distributeur peut produire le ticket complet à partir de `fdm_response_json` et `event_data_json`. Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md.

5. Évolutions prévues post-cert

Le QR Code suffit pour la première certification. Des évolutions sont prévues en v0.2.0 et au-delà, pilotées par la demande client :

v0.2.0 - Aperçu QR à l'écran

À la fin du checkout, afficher le QR Code à l'écran POS pendant 20 secondes pour permettre au client de scanner directement sans attendre que le papier soit remis. Le ticket papier est toujours imprimé en parallèle (comportement actuel inchangé).

Effort : 1-2 jours (intégration d'une lib QR JS dans la UI Vue, composant `<QrPreview>` dans `Checkout-View.vue`). Pas de changement fiscal, donc pas de nouveau cycle de certification (configuration visuelle uniquement).

v0.3.0 - Email opt-in

Permettre au client de saisir une adresse email facultative à l'écran de checkout (clavier virtuel). Le POS envoie le ticket en PDF + lien de vérification FDM par email via un service tiers (Mailgun, SendGrid, ou SMTP du restaurant).

Pré-requis : validation RGPD spécifique (collecte d'adresse email pour finalité limitée à l'envoi du ticket, à oublier immédiatement après envoi). Charte RGPD à ajouter aux mentions clients. Voir : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md §RGPD.

Effort : 3-5 jours. Configuration SMTP, template HTML du ticket, gestion d'erreur (retry, queue locale), RGPD. Pas de changement fiscal donc pas de re-certification.

v0.4.0 - Wallet integration

Apple Wallet et Google Wallet permettent d'ajouter des pass-types de type "receipt". Le QR Code actuel peut être encapsulé dans un pass-type qui s'ouvre automatiquement quand le client scanne.

Effort : 2-3 jours par plateforme + frais d'enrôlement (Apple Developer Program 99$/an, Google gratuit).

6. Déclaration officielle pour la cert

Le ticket numérique est émis sous forme de QR Code imprimé sur le ticket papier. La remise est garantie par la procédure opérateur "remettre le ticket au client" et par l'invariant côté code que tout ticket fiscal porte un QR Code.

Cette implémentation satisfait les deux obligations du §III.H : - Émission numérique possible : OUI (QR Code Type 2, URL FDM officielle). - Remise effective garantie : OUI (impression physique systématique + archive locale 10 ans + service de vérification SPF Finances long terme).

Table des matières

Tickets de test - exemples imprimés 1
Matrice de conformité du contenu (§VI du manuel) . . . 1
1. Vente normale (M110 - Événement N) . . . 4
2. Pré-ticket (M123 - Événement P) . . . 4
3. Remboursement complet (M111 - Événement N négatif) . . . 5
4. Copie de ticket (M160 - Événement C) . . . 6
5. Vente en formation (M171 - Événement T) . . . 7
6. Rapport X (M180 - Événement R, intermédiaire) . . . 8
7. Rapport Z (M181 - Événement R, clôture) . . . 8
8. Note sur la reproduction . . . 9

Tickets de test - exemples imprimés

Conformément au §IV §1209-1210 du Manuel de certification SCE 2.0, le dossier doit contenir un exemple de chaque type de ticket imprimé par le système.

Ces rendus sont des transcriptions texte des sorties ESC/POS de `crates/pos-print/src/receipt.rs` pour les scénarios de test SPF Finances correspondants. La largeur est de 32 caractères (papier 80 mm thermique, police 9×17 px Epson TM-m30III).

Matrice de conformité du contenu (§VI du manuel)

Réponse au tableau “Contenu du ticket” du manuel de certification §VI. Une ligne par élément obligatoire de la spec POS v2.2 §III.3, une colonne par type de ticket émis par moyun-pos.

Élément	N	N Refund	P (Pro Forma)	C (Copy)	T (Training)	Autres (cuisine)
I. Dénomination complète du prestataire	OK	OK	OK	OK	OK	-
II. Identification (nom, adresse, n° TVA)	OK	OK	OK	OK	OK	-
III. Dénomination commerciale	OK	OK	OK	OK	OK	-
IV. N° unité d’établissement (EST)	OK	OK	OK	OK	OK	-
V. N° fabrication POS (CPOS) + n° version logiciel	OK	OK	OK	OK	OK	-
VI. Identification terminal (terminalId)	OK	OK	OK	OK	OK	-

Élément	N	N Refund	P (Pro Forma)	C (Copy)	T (Training)	Autres (cuisine)
VII. Identification dispositif d'entrée (MAC / SN)	OK	OK	OK	OK	OK	-
VIII. Identification utilisateur (INSZ / employeeId)	OK	OK	OK	OK	OK	-
IX. Date et heure de délivrance	OK	OK	OK	OK	OK	OK
X. N° de ticket continu (série ininterrompue)	OK	OK	OK	OK	OK	-
XI.1. Lignes produits : qté, désignation, prix, code TVA	OK	OK (négatif)	OK	OK	OK	OK (désignation seule, pas de prix)
XI.2. Modifications de prix sur la ligne	N/A (MVP)	N/A	N/A	N/A	N/A	-
XI.3. GTIN (optionnel)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
XII. Total à payer TVA comprise	OK	OK (négatif)	À PAYER (estimation)	OK	OK	-
XIII. Base imposable par taux de TVA (calculée par le FDM)	OK	OK	- (pas avant paiement)	OK	OK	-
XIV. Montant TVA par taux (calculé par le FDM)	OK	OK	-	OK	OK	-
XV. Modifications de prix hors lignes produits	N/A (MVP)	N/A	N/A	N/A	N/A	-
XVI.I. Pied de page configuré par SPF Finances	OK	OK	OK	OK	OK	-
XVI.II. fdmId	OK	OK	OK	OK	OK	-

Élément	N	N Refund	P (Pro Forma)	C (Copy)	T (Training)	Autres (cuisine)
XVI.III. fdm-DateTime	OK	OK	OK	OK	OK	-
XVI.IV. eventLabel	OK (N)	OK (N)	OK (P)	OK (C)	OK (T)	-
XVI.V. eventCounter	OK	OK	OK	OK	OK	-
XVI.VI. totalCounter	OK	OK	OK	OK	OK	-
XVI.VII. shortSignature (interdit sur C et T)	OK	OK	OK (pour P : pas de short en v1.7)	INTERDIT (non imprimé)	INTERDIT (non imprimé)	-
XVII. Lignes de paiement (arrondi, tips, remboursements)	OK	OK (négatif)	- (pas encore payé)	- (copie sans paiement)	OK (mention FICTIF)	-
XVIII. QR Code URL du FDM	OK (25×25 Type 2)	OK	OK	OK	OK	-

Mentions spécifiques cochées :

Mention	N	N Refund	P	C	T	Autres
Mention “PRO FORMA - ne tient pas lieu de ticket TVA valable”	-	-	OK	-	-	-
Mention “REMBOURSEMENT”	-	OK	-	-	-	-
Mention “COPIE - pas un original”	-	-	-	OK	-	-
Mention “CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE”	-	-	OK (équivalent)	OK	OK	OK
Bandeau “TRAINING” début et fin	-	-	-	-	OK	-
Lien fdmRef vers le ticket original	-	OK	-	OK	-	-

Règles de langue : les tickets sont imprimés en français pour le déploiement Tokyo Sushi Bar (langue de la clientèle locale). La spec belge demande FR/NL/DE selon le client ; pour TSB, FR uniquement. Le code source supporte le rendu multilingue (table `translations` + paramètre opérateur `users.language_preference`), à activer client par client.

---

1. Vente normale (M110 - Événement N)

Scénario : Saumon roll x8 (8,50 €) + Coca 33cl (3,50 €), payé en espèces.

```
================================
       TOKYO SUSHI BAR
   Rue Test 1, 1000 Bruxelles
       TVA: BE0499999960
       Ets:  1234567890
================================
  TICKET TVA – Vente en salle
2026-05-14 12:34:56     Pos: POS1

1 x Saumon roll x8 (B)
                           8.50
1 x Coca 33cl (A)
                           3.50

--------------------------------
TOTAL TTC                 12.00
Espèces                   12.00

VAT  Taux   Net      TVA    Brut
 A   21%   2.89    0.61    3.50
 B   12%   7.59    0.91    8.50
--------------------------------

[ Données de contrôle FDM ]
FDM ID    : FOD01000001
Date/h FDM: 2026-05-14T12:34:57Z
Étiquette : N
Compteur N: 00000015
Total cnt : 00000059
Signature : a3f9c2b1e8

[QR CODE 25x25 modules]
https://verify.fod.gov.be/X9k...

         MERCI DE VOTRE VISITE
================================
```

Champs obligatoires (POS v2.2 §III.3) : - ✓ En-tête : nom, adresse, TVA, n° établissement. - ✓ Date / heure / pos_id. - ✓ Lignes : quantité, désignation, code TVA, total. - ✓ Total TTC. - ✓ Mode de paiement. - ✓ Récapitulatif TVA par taux. - ✓ Bloc de données de contrôle FDM complet. - ✓ QR Code Type 2, 25×25 modules.

2. Pré-ticket (M123 - Événement P)

Scénario : Même commande qu'au M110, juste avant l'encaissement.

```
================================
       TOKYO SUSHI BAR
   Rue Test 1, 1000 Bruxelles
```

```
       TVA: BE0499999960
================================
   * PRO FORMA *
   ne tient pas lieu de
   ticket TVA valable
================================
2026-05-14 12:30:12     Pos: POS1
Table: 1

1 x Saumon roll x8 (B)
                           8.50
1 x Coca 33cl (A)
                           3.50

--------------------------------
À PAYER                   12.00

[ Données de contrôle FDM ]
FDM ID    : FOD01000001
Date/h FDM: 2026-05-14T12:30:13Z
Étiquette : P
Compteur P: 00000007
Total cnt : 00000058

[QR CODE 25x25 modules]
================================
```

Différences avec un ticket N : - Mention “PRO FORMA” en gros. - Pas de mode de paiement. - Pas de récapitulatif TVA (le client n’a pas encore payé). - `eventLabel: P`. - `shortSignature` absente (P n’en a pas, cf. v1.7 schéma).

3. Remboursement complet (M111 - Événement N négatif)

Scénario : Remboursement intégral du M110 ci-dessus.

```
================================
       TOKYO SUSHI BAR
   Rue Test 1, 1000 Bruxelles
       TVA: BE0499999960
       Ets:  1234567890
================================
    * REMBOURSEMENT *
================================
2026-05-14 12:42:11     Pos: POS1
Ticket original: N #00000015

-1 x Saumon roll x8 (B)
                          -8.50
-1 x Coca 33cl (A)
                          -3.50

--------------------------------
TOTAL TTC                -12.00
Espèces                  -12.00

VAT  Taux   Net      TVA    Brut
 A   21%  -2.89   -0.61   -3.50
 B   12%  -7.59   -0.91   -8.50
--------------------------------
```

```
[ Données de contrôle FDM ]
FDM ID    : FOD01000001
Date/h FDM: 2026-05-14T12:42:12Z
Étiquette : N
Compteur N: 00000016
Total cnt : 00000060
Signature : 8e5c2a1bd4

Lien original (fdmRef):
  FDM: FOD01000001
  Étiquette: N
  Compteur N: 00000015
  Total cnt: 00000059

[QR CODE 25x25 modules]
================================
```

Spécificités : - Quantités négatives sur chaque ligne. - Mention “REMBOURSEMENT” bien visible. - Bloc `fdmRef` qui référence le ticket original. - Total TTC négatif, espèces négatives (sortie de caisse).

4. Copie de ticket (M160 - Événement C)

Scénario : Copie du ticket M110.

```
================================
       TOKYO SUSHI BAR
   Rue Test 1, 1000 Bruxelles
       TVA: BE0499999960
       Ets:  1234567890
================================
        * COPIE *
   pas un original
================================
2026-05-14 13:10:00     Pos: POS1
Ticket original: N #00000015

1 x Saumon roll x8 (B)
                           8.50
1 x Coca 33cl (A)
                           3.50

--------------------------------
TOTAL TTC                12.00

VAT  Taux   Net      TVA    Brut
 A   21%   2.89    0.61    3.50
 B   12%   7.59    0.91    8.50
--------------------------------

[ Données de contrôle FDM ]
FDM ID    : FOD01000001
Date/h FDM: 2026-05-14T13:10:01Z
Étiquette : C
Compteur C: 00000003
Total cnt : 00000061
Signature : f72a4b9c1e

Lien original (fdmRef):
```

```
  FDM: FOD01000001
  Étiquette: N
  Compteur N: 00000015
  Total cnt: 00000059

[QR CODE 25x25 modules]
================================
```

Spécificités : - Mention “COPIE - pas un original” en gros. - Quantités positives, mais sans mode de paiement. - `eventLabel: C`. - Lien `fdmRef` vers le ticket original.

5. Vente en formation (M171 - Événement T)

Scénario : Même commande que M110 mais en mode formation.

```
================================
       TOKYO SUSHI BAR
   Rue Test 1, 1000 Bruxelles
       TVA: BE0499999960
================================
    *** TRAINING ***
   NE TIENT PAS LIEU DE
   TICKET TVA VALABLE
    *** TRAINING ***
================================
2026-05-14 09:00:00     Pos: POS1

1 x Saumon roll x8 (B)
                           8.50
1 x Coca 33cl (A)
                           3.50

--------------------------------
TOTAL TTC                 12.00
Espèces (FICTIF)          12.00

VAT  Taux   Net      TVA    Brut
 A   21%   2.89    0.61    3.50
 B   12%   7.59    0.91    8.50
--------------------------------

[ Données de contrôle FDM ]
FDM ID    : FOD01000001
Date/h FDM: 2026-05-14T09:00:01Z
Étiquette : T   *** TRAINING ***
Compteur T: 00000002
Total cnt : (compteur T séparé)
Signature : c9b3e7f1a2

[QR CODE 25x25 modules]
   *** TRAINING – NE TIENT PAS
   LIEU DE TICKET TVA VALABLE ***
================================
```

Spécificités : - Bandeau “TRAINING” en début ET en fin de ticket. - `eventLabel: T` - compté sur un compteur séparé, n’entre pas dans le Z des ventes réelles. - Mention “(FICTIF)” sur le mode de paiement.

6. Rapport X (M180 - Événement R, intermédiaire)

```
================================
       TOKYO SUSHI BAR
   Rapport X - Intermédiaire
================================
2026-05-14 16:30:00     Pos: POS1
Période depuis : 2026-05-14 09:00

== Évènements ==
N (ventes)     :  15 tickets
P (commandes)  :   7 tickets
F (mvts caisse):   2 tickets
S (présences)  :   4 tickets
C (copies)     :   1 ticket

== Total TVA ==
VAT   Taux    Net       TVA      Brut
 A    21%   123.45    25.92    149.37
 B    12%   456.78    54.81    511.59
 D     0%    50.00     0.00     50.00
                              ------
Total Brut TTC :              710.96

== Paiements ==
Espèces        :          280.40
Carte          :          430.56
                          ------
Total reçu     :          710.96

== Mvts caisse ==
Fonds caisse   :     +50.00
Pourboires     :     +12.50

Ouvertures tiroir hors-vente : 1

[ Données de contrôle FDM ]
FDM ID    : FOD01000001
Date/h FDM: 2026-05-14T16:30:01Z
Étiquette : R
Compteur R: 00000005
Total cnt : 00000094
Signature : a1f2c3d4e5

[QR CODE 25x25 modules]
   Le compteur n'est PAS remis à 0
================================
```

7. Rapport Z (M181 - Événement R, clôture)

Identique au rapport X dans la forme, mais avec : - En-tête “Rapport Z - Clôture journalière”. - Numéro de Z séquentiel (“Z #00045”). - Note finale : “Le compteur de cette journée est désormais archivé.”. - Démarrage automatique d’une nouvelle période de réservation au prochain événement.

```
================================
       TOKYO SUSHI BAR
   Rapport Z #00045 - Clôture
================================
2026-05-14 23:15:00     Pos: POS1
```

```
Journée fiscale du 2026-05-14
Période : 09:00:00 – 23:14:59

(... mêmes blocs que X ...)

== Total journée close ==
Total Brut TTC :              1248.30
Sous TVA       :  21%  149.37
                  12%  511.59
                   6%   45.34
                   0%   50.00

== Période de réservation ==
Ancienne : a3f9-c2b1-...
Nouvelle : b1e8-d473-...

[ Données de contrôle FDM ]
FDM ID    : FOD01000001
Date/h FDM: 2026-05-14T23:15:01Z
Étiquette : R
Compteur R: 00000006
Signature : 7b4a3f9e2d

   *** Journée fiscale clôturée ***
================================
```

8. Note sur la reproduction

Les rendus ci-dessus sont des transcriptions ASCII de ce que produirait l'imprimante thermique Epson TM-m30III sur papier 80 mm. Le code source qui génère ces sorties est dans `crates/pos-print/src/receipt.rs`.

Lors du rendez-vous d'admission SPF Finances, le distributeur apportera la machine test connectée à l'imprimante réelle pour démontrer la sortie physique de chaque type de ticket. Les exemplaires physiques de ces tickets seront archivés avec le dossier final.

Table des matières

Manuel utilisateur - moyun-pos v1.0.0 1
Sommaire . . . 1
1. Démarrage et écran de connexion . . . 1
2. Pointage entrée / sortie (Événement S) . . . 2
3. Plan de table et prise de commande . . . 2
4. Modificateurs (sauces, cuisson···) . . . 3
5. Envoi en cuisine et pré-ticket . . . 3
6. Encaissement (vente normale, Événement N - signSale) . . . 4
7. Copie de ticket (Événement C - signCopy) . . . 4
8. Remboursement et correction . . . 4
9. Rapports X et Z . . . 5
10. Mode formation . . . 5
11. Mouvements de caisse (Événement F - signMoneyInOut) . . . 6
12. Que faire en cas de problème . . . 6

Manuel utilisateur - moyun-pos v1.0.0

Ce manuel s'adresse aux opérateurs de caisse (Gérant, Serveur, Apprenti) du système `moyun-pos`. Il couvre l'utilisation quotidienne : connexion, prise de commande, encaissement, rapports, mode formation.

Sommaire

1. Démarrage et écran de connexion
2. Pointage entrée / sortie
3. Plan de table et prise de commande
4. Modificateurs (sauces, cuisson···)
5. Envoi en cuisine et pré-ticket
6. Encaissement (vente normale)
7. Copie de ticket
8. Remboursement et correction
9. Rapports X et Z
10. Mode formation
11. Mouvements de caisse
12. Que faire en cas de problème

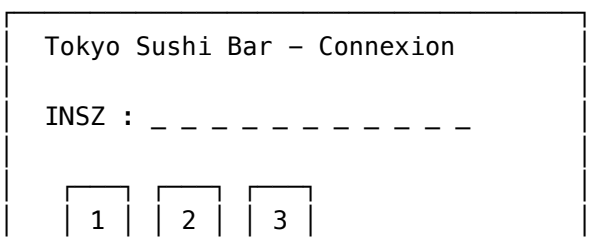
---

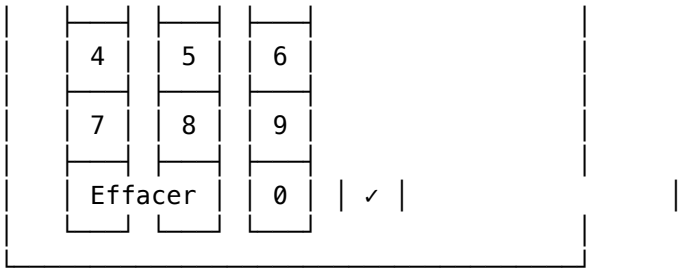
1. Démarrage et écran de connexion

Le terminal de caisse démarre automatiquement sur moyun-pos en plein écran. Aucune intervention n'est requise au démarrage.

L'écran de connexion affiche un pavé numérique. Pour se connecter :

1. Composer le numéro INSZ à 11 chiffres de l'opérateur sur le pavé numérique.
2. Si l'utilisateur a un PIN, le pavé bascule sur la saisie du PIN. Composer le PIN.
3. Valider avec le bouton vert.





En cas d'INSZ invalide (mauvais format ou inconnu), un message rouge s'affiche : "Numéro INSZ invalide ou utilisateur inconnu" . Vérifier la saisie et réessayer.

2. Pointage entrée / sortie (Événement S)

Pointage à l'arrivée (work-in)

La première connexion de la journée déclenche automatiquement un Événement S - signWorkIn envoyé au FDM. Cette opération est obligatoire : c'est ce qui consigne légalement la présence de l'employé.

Confirmation : une icône verte "durée Présent" s'affiche dans l'en-tête.

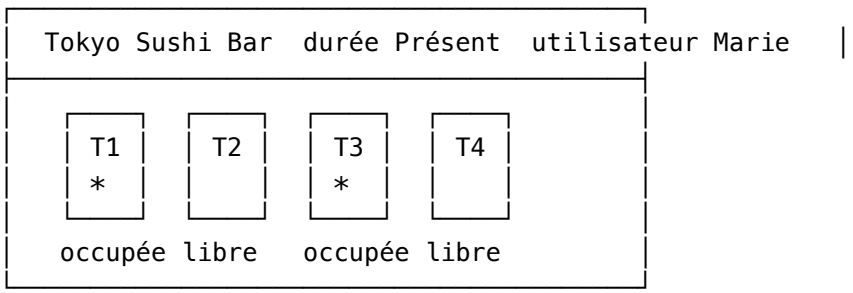
Pointage au départ (work-out)

Pour terminer la session, taper sur l'icône utilisateur en haut à droite, puis "Pointer sortie". Un Événement S - signWorkOut est envoyé.

L'opération est elle aussi obligatoire. Ne pas se contenter de fermer l'écran sans pointer.

3. Plan de table et prise de commande

Après la connexion, l'écran principal affiche le plan de table (`TablesView.vue`).



- Cercle plein rouge = table occupée (commande en cours).
- Vide = table libre.

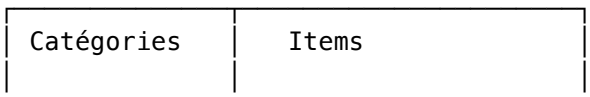
Ouvrir une commande

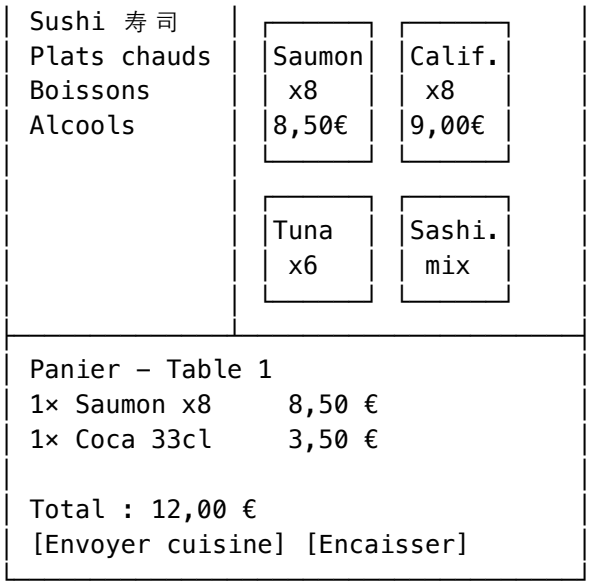
Taper sur la case d'une table libre. L'écran bascule sur la grille de menu (`OrderView.vue`).

Reprendre une commande existante

Taper sur la case d'une table occupée. La grille de menu s'ouvre sur la commande en cours, avec les lignes déjà ajoutées dans le panier (à droite).

Grille de menu





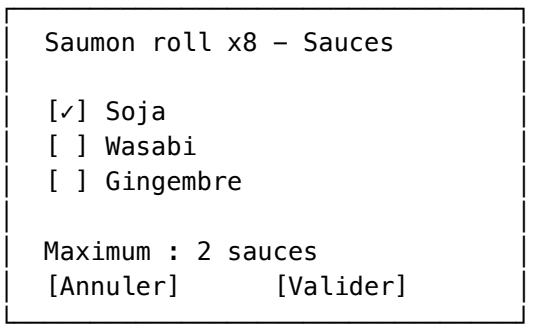
Taper sur un item l'ajoute au panier. Taper plusieurs fois augmente la quantité.

Retirer ou modifier une ligne

Taper sur une ligne du panier pour ouvrir le menu d'action : - "-" : diminuer la quantité (jusqu'à 0 = suppression). - "+" : augmenter la quantité. - "supprimer" : supprimer la ligne.

4. Modificateurs (sauces, cuisson…)

Quand un article a des modificateurs (ex. choix de sauce pour les sushi), une modale s'ouvre dès l'ajout :



Cocher les options puis valider. Les modificateurs s'inscrivent dans le panier sous la ligne principale.

5. Envoi en cuisine et pré-ticket

Envoi en cuisine (Événement P - signOrder)

Bouton "Envoyer cuisine" dans le panier. Effet :

1. Un Événement P est signé par le FDM.
2. Le ticket cuisine s'imprime sur l'imprimante de cuisine (si configurée).
3. La commande reste ouverte (les clients n'ont pas encore payé).

Pré-ticket (Événement P - signPreBill)

Pour produire un pré-ticket à présenter au client avant l'encaissement ("l'addition"), taper "Pré-ticket" dans le menu d'action de la commande.

Le pré-ticket s'imprime, marqué "PRO FORMA - pas un ticket TVA valable". Il porte le QR code et la signature du FDM, mais ne clôture pas la commande.

6. Encaissement (vente normale, Événement N - signSale)

Bouton "Encaisser" dans le panier. Trois étapes :

1. Choix du mode de paiement :
   - Espèces
   - Carte (saisie manuelle du montant)
   - (Mixte espèces + carte : non disponible en v1.0.0)
2. Saisie du montant reçu (pour les espèces).
   - Le système calcule la monnaie à rendre.
   - Arrondi 5 cents appliqué automatiquement (loi belge).
3. Validation → événement N envoyé au FDM.

Dès acceptation par le FDM : - Le ticket fiscal s'imprime (avec QR code et signature courte). - Le tiroir-caisse s'ouvre pour les paiements espèces. - La commande passe à `closed` et la table redevient libre.

Si le FDM est injoignable

Un message rouge bloquant s'affiche :

```
┌──────────────────────────────────┐
│  Attention : FDM non joignable   │
│                                  │
│  Impossible d'effectuer la       │
│  vente. Vérifier la connexion    │
│  Ethernet entre la caisse et     │
│  le boîtier FDM, puis réessayer. │
│                                  │
│  [Réessayer]    [Annuler]        │
└──────────────────────────────────┘
```

Action obligatoire : ne pas continuer la vente. Vérifier le câble Ethernet, la prise courant du FDM, et appeler le distributeur si le problème persiste.

7. Copie de ticket (Événement C - signCopy)

Pour réimprimer un ticket déjà encaissé (client a perdu le sien, litige…) :

1. Aller dans Menu → Historique tickets.
2. Sélectionner le ticket à copier.
3. Taper "Copier".

La copie s'imprime, marquée "COPIE - pas un original". Un nouvel événement C est signé par le FDM et lié au ticket original.

8. Remboursement et correction

Remboursement complet (M111)

1. Menu → Remboursements.
2. Sélectionner le ticket de vente à rembourser.
3. Confirmer "Rembourser intégralement".
4. Le FDM signe un nouvel événement N avec quantités négatives et référence au ticket original.
5. Un ticket de remboursement s'imprime ; le tiroir s'ouvre pour rendre les espèces au client.

Remboursement partiel (M112B)

Pour rembourser certains items d'un ticket :

1. Menu → Remboursements.
2. Sélectionner le ticket.
3. Cocher les lignes à rembourser.
4. Valider.

Le remboursement est un événement fiscal séparé ; le ticket original reste intact.

Correction de paiement (M132)

Pour corriger une erreur de mode de paiement (le client a payé carte mais on a tapé espèces) :

1. Menu → Historique tickets.
2. Sélectionner le ticket.
3. "Corriger mode de paiement" .

À utiliser avant la clôture Z de la journée. Au-delà, un remboursement + nouvelle vente est nécessaire.

9. Rapports X et Z

Rapport X (consultation, ne ferme pas la journée)

1. Menu → Rapports → Rapport X.
2. Le système agrège les ventes / TVA / paiements de la journée.
3. Un événement R est signé par le FDM.
4. Le ticket de rapport s'imprime.

Aucun compteur n'est remis à zéro. Le rapport X peut être généré plusieurs fois par jour, à toute heure.

Rapport Z (clôture journalière)

1. Menu → Rapports → Rapport Z.
2. Confirmer la clôture.
3. Le système agrège la journée, signe un événement R, imprime le ticket Z.
4. Une nouvelle période de réservation démarre.

Bannière d'alerte : à partir de 22 h sans Z du jour, une bannière rouge en haut de l'écran rappelle de générer le Z avant de quitter le service.

10. Mode formation

Pour former un nouvel employé sans contaminer les ventes réelles :

1. Menu → Paramètres (réservé Gérant).
2. Activer "Mode formation" .
3. Un filigrane rouge plein écran s'affiche.
4. Tous les événements générés en mode formation sont des T :
   - Comptés sur un compteur séparé.
   - Tickets marqués "TRAINING - NE TIENT PAS LIEU DE TICKET TVA VALABLE" .
   - Sans impact sur le rapport Z.

Pour quitter : "Désactiver mode formation" dans le même menu.

11. Mouvements de caisse (Événement F - signMoneyInOut)

Pour enregistrer un mouvement d'espèces hors-vente :

1. Menu → Caisse → Mouvement.
2. Choisir "Entrée" (fonds de caisse, retour client externe···) ou "Sortie" (retrait, dépense).
3. Saisir le montant et un libellé court.
4. Valider - événement F signé par le FDM.

Ouverture tiroir hors-vente (F-WAR - signDrawerOpen)

Pour ouvrir le tiroir-caisse en dehors d'une vente :

1. Menu → Caisse → Ouvrir tiroir.
2. Un événement F-WAR est signé par le FDM.
3. Le tiroir s'ouvre.

Attention : Réservé aux Gérants - chaque ouverture est tracée et apparaît dans le rapport Z.

12. Que faire en cas de problème

Problème	Action
FDM bloqué	Vérifier câble Ethernet, prise FDM. Appeler le distributeur. Ne pas continuer à vendre.
Imprimante manque de papier	Charger un rouleau de papier 80 mm thermique. La caisse réimprimera automatiquement le dernier ticket si interrompu.
Imprimante hors-ligne	Le ticket est quand même archivé fiscalement. Le client peut demander une "Copie" plus tard.
Tiroir-caisse ne s'ouvre pas	Vérifier le câble RJ11 entre imprimante et tiroir. Vérifier serrure manuelle (parfois en position verrouillée).
Écran ne réagit pas	Redémarrer le terminal (bouton power 5 sec). Au redémarrage, moyun-pos relance automatiquement. Toute commande non encaissée reste ouverte.
Erreur "Compteur saturé"	Compteur arrivé à 999 999 999 - impossible dans la vie d'un restaurant. Appeler le distributeur.
Numéro INSZ refusé	Vérifier la saisie. Si correct : appeler le Gérant, l'utilisateur doit être créé dans Paramètres.

En cas de doute, ne jamais effectuer de vente hors-FDM et toujours terminer la journée par un rapport Z.

Table des matières

Manuel d'installation et de configuration - moyun-pos v1.0.0 1
1. Matériel requis . . . 1
2. Préparation de la clé USB d'installation . . . 1
3. Installation sur le terminal POS . . . 2
4. Configuration initiale . . . 2
5. Vérification de l'intégrité du binaire . . . 4
6. Mise à jour (procédure post-cert) . . . 4
7. Annexes . . . 5

Manuel d'installation et de configuration - moyun-pos v1.0.0

Ce manuel s'adresse au technicien installateur (= distributeur, nuagemagique.dev). Il décrit la mise en place complète d'un kiosque moyun-pos chez un client HoReCa.

1. Matériel requis

Élément	Modèle / spécifications	Qté
Terminal POS	Penetek A3216 M82 ou Advantech USC-360J (Intel J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran 15,6" 1920×1080 PCAP, IP65)	1
Boîtier FDM	BMC Light (boxapos.com / zwartedoos.be) ou équivalent agréé SPF Finances	1
Imprimante thermique	Epson TM-m30III (USB ou LAN)	1
Tiroir-caisse	Standard, connexion RJ11 vers l'imprimante	1
Câble Ethernet	RJ45 Cat-5e ou supérieur	2 (POS + FDM)
Switch / box internet	4 ports minimum	1
Clé USB d'installation	8 Go minimum, formatée FAT32	1
Onduleur (recommandé)	600 VA minimum	1

2. Préparation de la clé USB d'installation

2.1 Télécharger l'image kiosque

L'image est fournie par le distributeur sous forme d'un fichier `moyun-pos-kiosk-vX.Y.Z.img.xz`. Sur la machine du distributeur :

```
xz -d moyun-pos-kiosk-vX.Y.Z.img.xz
```

2.2 Écrire l'image sur la clé USB

Attention : L'opération efface toute la clé USB.

Sur Linux/macOS :

```
# Identifier la clé (souvent /dev/sdX ou /dev/diskN)
lsblk        # Linux
diskutil list # macOS

# Écrire l'image (remplacer /dev/sdX par le bon device)
sudo dd if=moyun-pos-kiosk-vX.Y.Z.img of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fsync
```

Sur Windows : utiliser Rufus ou Balena Etcher avec l'image.

3. Installation sur le terminal POS

3.1 Configuration BIOS

À la première mise sous tension du terminal :

1. Entrer dans le BIOS (touche `Del` ou `F2` selon le modèle).
2. Activer Boot from USB.
3. Désactiver Secure Boot si activé.
4. Définir un mot de passe BIOS (à conserver précieusement - le client n'en a pas besoin).
5. Sauvegarder et redémarrer.

3.2 Boot sur la clé USB

1. Brancher la clé USB préparée.
2. Démarrer le terminal - il doit booter sur la clé.
3. Choisir "Install moyun-pos kiosk" dans le menu de la clé.

3.3 Procédure d'installation

L'installeur est entièrement automatique : 1. Détection du disque interne. 2. Effacement complet du disque interne. 3. Copie de l'image (Debian 12 minimal + moyun-pos + Cage + outils). 4. Génération automatique d'un mot de passe `root` aléatoire, affiché à l'écran à la fin. 5. Inscrire ce mot de passe dans le carnet du distributeur (jamais communiqué au client).

Durée approximative : 8 à 12 minutes.

3.4 Premier démarrage

Retirer la clé USB et redémarrer. Le terminal doit : 1. Démarrer sur le disque interne. 2. Lancer automatiquement Cage Wayland en plein écran. 3. Démarrer moyun-pos en mode kiosque. 4. Afficher l'écran de connexion (avec un message rouge "POS NON CONFIGURÉ" tant que `pos.json` n'est pas paramétré).

4. Configuration initiale

4.1 Accès maintenance

Le terminal n'a pas de TTY accessible par défaut. Pour la maintenance initiale, le distributeur :

1. Branche un clavier USB sur le terminal.
2. Presse `Ctrl + Alt + F2` (séquence cachée non accessible à l'opérateur).
3. Se connecte en `root` avec le mot de passe noté à l'installation.

4.2 Fichier de configuration `/etc/moyun-pos/pos.json`

Éditer avec `vi /etc/moyun-pos/pos.json` :

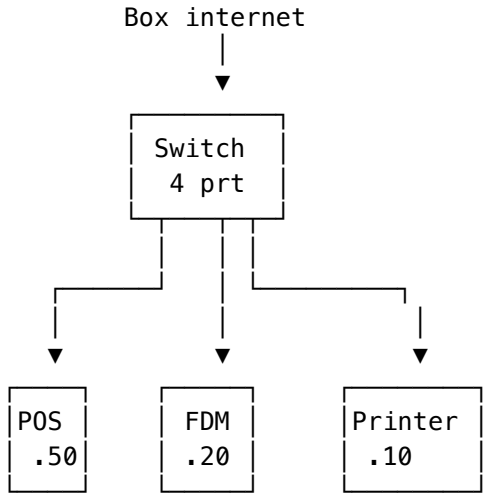
```
{
  "pos_id": "CFOD0061234567",
  "terminal_id": "POS1",
  "device_id": "DEV001",
  "restaurant_name": "Tokyo Sushi Bar",
  "restaurant_address": "Rue Test 1, 1000 Bruxelles",
  "restaurant_vat": "BE0499999960",
  "restaurant_est_no": "1234567890",
  "fdm_url": "http://192.168.1.20:8080/graphql",
  "printer_address": "192.168.1.10:9100",
  "training_mode": false,
  "language": "fr",
  "backup_dir": "/var/lib/moyun-pos/backups"
}
```

Champs :

Champ	Description	Source
`pos_id`	Identifiant POS 14 caractères (commence par `C`). Attribué par le SPF Finances à la certification.	SPF Finances
`terminal_id`	ID du terminal physique. Libre, en général `POS1`, `POS2`…	Distributeur
`device_id`	ID du device. Libre.	Distributeur
`restaurant_name`	Nom commercial du restaurant tel qu'apparaît sur le ticket	Client
`restaurant_address`	Adresse complète	Client
`restaurant_vat`	Numéro de TVA belge format `BE0XXXXXXXXX`	Client
`restaurant_est_no`	Numéro d'établissement (10 chiffres)	BCE / client
`fdm_url`	URL GraphQL du FDM sur le LAN	Configuration FDM
`printer_address`	IP :port de l'imprimante (ou chemin série/USB)	Configuration imprimante
`training_mode`	`false` en production. À NE JAMAIS laisser `true` après installation.	Distributeur
`language`	Langue par défaut de l'interface : `fr` / `nl` / `en` / `zh`	Client
`backup_dir`	Répertoire des sauvegardes (défaut : `/var/lib/moyun-pos/backups`)	Distributeur

4.3 Configuration réseau LAN

Le POS et le FDM doivent être sur le même LAN privé. Schéma type :



Adresses IP statiques recommandées (subnet `192.168.1.0/24`) : - FDM : `192.168.1.20` - Imprimante : `192.168.1.10:9100` - POS : `192.168.1.50` (statique, configuré dans `/etc/network/interfaces`) - Box : `192.168.1.1`

4.4 Configuration utilisateurs

Créer les utilisateurs initiaux dans la base SQLite :

```
sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db
```

```
-- Gérant
INSERT INTO users (insz, name, role, active)
VALUES ('XXXXXXXXXXX', 'Bruno Moyse', 'admin', 1);

-- Serveur
INSERT INTO users (insz, name, role, active)
VALUES ('YYYYYYYYYYY', 'Marie Dupont', 'cashier', 1);

-- Apprenti
INSERT INTO users (insz, name, role, active)
VALUES ('ZZZZZZZZZZZ', 'Pierre Tran', 'waiter', 1);
```

(Voir `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md` pour la création/modification de menus, modificateurs etc.)

4.5 Synchronisation horaire

Vérifier que `chrony` est actif :

```
systemctl status chrony
chronyc tracking
```

L'horloge doit être à la seconde près. Une dérive crée des ennuis à la signature FDM (qui exige un `posDateTime` cohérent).

4.6 Test du flux complet

Avant de quitter, effectuer un test de bout en bout :

1. Redémarrer le terminal (`reboot`).
2. Se connecter avec un INSZ valide.
3. Vérifier que le pointage S signe correctement.
4. Ouvrir une table, ajouter un item.
5. Encaisser en espèces - le ticket doit s'imprimer avec QR code et le tiroir s'ouvrir.
6. Inspecter `fiscal_events` :

```
SELECT id, event_type, sequence_number, short_signature
FROM fiscal_events ORDER BY id DESC LIMIT 5;
```

Trois lignes minimum : un S (work-in), un N (la vente), idéalement un P si la commande a été envoyée en cuisine.

7. Générer un rapport X pour validation finale.

5. Vérification de l'intégrité du binaire

Le hash SHA-1 du binaire `moyun-pos` certifié est consigné dans le formulaire SPF Finances. Vérifier :

```
sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos
```

La valeur doit correspondre exactement à celle déclarée dans le formulaire. Si différente : binaire non-certifié, NE PAS METTRE EN PRODUCTION.

6. Mise à jour (procédure post-cert)

Une mise à jour suit la procédure officielle SPF Finances (`Manuel_Intro_ToRead_FR.md` §C) :

1. Le distributeur déclare la modification au SPF Finances :
   — Changelog signé
   — Affirmation qu'aucune autre modification n'a été apportée
   — Nouveau hash SHA-1

2. Délai de traitement SPF : 15 jours.
3. Après accord, le distributeur peut déployer sur les sites clients.

Procédure technique de déploiement :

1. Préparer une nouvelle clé USB avec l'image vX.Y.Z+1.
2. Sur site, accès maintenance (Ctrl+Alt+F2).
3. Sauvegarder la base courante :

```
sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db ".backup /tmp/pos-before-update.db"
```

4. Booter sur la clé USB en mode "Update" (sélection menu).
5. L'updater conserve le contenu de /var/lib/moyun-pos/ (base + sauvegardes + logs) et remplace uniquement le binaire et les ressources.
6. Redémarrer.
7. Vérifier le nouveau hash SHA-1 et que fiscal_events est intacte.

7. Annexes

7.1 Liste des numéros INSZ de test

Les INSZ de test SPF (depuis UC_TestSetup_20240806.md) :

Rôle	INSZ
Gérant	00000000196
Serveur	00000000295
Apprenti	00000000394
Robot (automate)	00000000029

À utiliser exclusivement lors de la phase de test pré-soumission.

7.2 Numéros pos_id de test

CF0D0061234567 - réservé tests SPF Finances.

7.3 Fournisseurs FDM agréés

- BMC Light : boxapos.com - €12,95/mois, LAN+WiFi, le moins cher.
- Unifiedpost : alternative, à partir de €25/mois.
- FDM virtuel zwartedoos.be : pour la phase de tests pré-certification - gratuit, en ligne.

7.4 Contact distributeur

Bruno Moyse / nuagemagique.dev - Email : cloud@nuagemagique.dev - Bruxelles, Belgique